FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Öğrencilerin bireysel veya grup olarak yapabilecekleri bir performans görevinde seçilen bir deneyin simülasyonunu bir istatistik yazılımında tasarlamaları ve bu deneye ait veri toplamaları sağlanabilir. Simülasyonda tekrar sayısı artırıldığında istenen çıktı sayısında ve olasılık değerlerindeki değişimi izleyerek çıkarımlarda bulunmaları istenebilir. Elde ettikleri veriye göre seçilen olayın olasılığını deneysel olarak ifade etmeleri ve tüm deney sürecini poster şeklinde hazırlamaları beklenebilir.

Destekleme Olasılık deneylerinde daha az sayıda tekrar yapılabilir.

Öğrencilerin olasılık spektrumu aralığında olmayan tahminlerinin, sayıların farklı temsilleri arasındaki ilişkilere dayanarak tartışmaları sağlanabilir. Deneyin çıktılarının farklı görselleştirme araçları ile kaydedilmesi ve incelenmesi sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

7. SINIF

1.TEMA: SAYILAR VE NİCELİKLER (1)

Bu temada öğrencilerin sayılar hakkındaki bilgilerini doğal sayılardan tam sayılara, tam sayılardan rasyonel sayılara genişletebilmesi, paydası 1 olan rasyonel sayıları tam sayılar olarak yorumlayabilmesi ve tam sayılardan başlayarak rasyonel sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini gerçek yaşam problemlerinden yola çıkarak çözebilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 35

ALAN BECERİLERİ MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.14. Yorumlama, KB2.15. Yansıtma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.2. İş Birliği

Değerler D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, KB2.9. Genelleme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.7.1.1. Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

a) Tam sayıları inceler.

b) Tam sayıları rasyonel sayılara genişletir ve mutlak değerle sayı doğrusunda açıklar.

c) Sayı doğrusu üzerinde her rasyonel sayının bir noktaya karşılık geldiğini açıklar.

MAT.7.1.2. Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme

a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler.

b) Rasyonel sayıların ondalık gösterimlerinden bazılarının devirli olduğuna dair çıkarım yapar.

c) Her rasyonel sayının devirli ya da devirsiz ondalık açılımları olduğunu değerlendirir.

MAT.7.1.3. Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini yorumlayabilme

a) Paydası 1 olan rasyonel sayılardan (tam sayılardan) başlayarak rasyonel sayıları sayı doğrusunda inceler.

b) Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini sembolik olarak ifade eder.

c) Rasyonel sayıların karşılaştırma ve sıralama ilişkisini sayı doğrusu üzerinde kendi ifadeleriyle açıklar.

MAT.7.1.4. Rasyonel sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

a) Rasyonel sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini içeren problemlerde sayı ve işlem bileşenlerini belirler.

b) Rasyonel sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini içeren problemlerde istenenler ve seçilen işlemler arasındaki ilişkileri belirler.

c) Rasyonel sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini içeren problemlerde problem bağlamını uygun temsillere (şekil, sayı doğrusu gibi) dönüştürür.

ç) Kullanılan temsil üzerinden problemi kendi ifadeleri ile açıklar.

d) Problemlerin çözümü için stratejiler oluşturur.

e) Stratejileri işe koşarak problemi çözer.

f) Problemin çözümünü kontrol eder.

g) Problemlerin olası farklı çözüm stratejilerini inceler.

ğ) Çözüme ulaştıran stratejilere uygun genellemeler yapar.

h) Genellemelerin geçerliliğini değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Rasyonel Sayılar ve Rasyonel Sayılarla İşlemler:
Tam Sayılar
Rasyonel Sayılar ve Farklı Temsilleri
Rasyonel Sayılarda Karşılaştırma ve Sıralama
Rasyonel Sayılarla İşlemler ve Problem Çözme

Genellemeler/ Anahtar Kavramlar/ Sembol ve Gösterimler

Genellemeler

- *Tam sayılar doğal sayıları, rasyonel sayılar tam sayıları kapsar.*

- *Her tam sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır.*
- *Her rasyonel sayı sonlu ya da devirli bir ondalık gösterime sahiptir.*
- *Herhangi iki rasyonel sayı arasında daima bir rasyonel sayı bulunur.*

Anahtar Kavramlar

devirli ondalıklı gösterim, mutlak değer, rasyonel sayılar, tam sayılar

Sembol ve Gösterimler

mutlak değer sembolü: | |

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; farklı soru türlerini içeren izleme testleri, performans görevi, öz, akran ve grup değerlendirme formları, açık uçlu sorulardan oluşan çalışma kâğıdı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere grup çalışması ile mutlak sıfırı araştırmalarına yönelik performans görevi verilebilir. Bu görevde sıfır değerinin aynı anlama gelip gelmediğini açıklamaları, iki farklı ölçme birimine ait termometre görselleri üzerinden sıcaklık değerleri arasındaki matematiksel ilişkiyi farklı örnekler ile ifade etmeleri ve poster olarak sunmaları istenebilir. Görev, mutlak sıfırı açıklama, matematiksel ilişkileri kurma, temsil etme ve görselleştirme kriterlerini içeren bütüncül dereceli puanlama anahtarı yardımıyla değerlendirilebilir. Grup çalışmalarında öğrenciler öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları ile kendi ve arkadaşlarının süreçlerini değerlendirebilir.

Performans ürünü, izleme testleri ve çalışma kâğıdı sonuç değerlendirme olarak kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin doğal sayılar ve işlemler içeren gerçek yaşam problemlerini çözebildikleri, kesir ve kesirlerle işlemlere ilişkin muhakeme yapabildikleri, ondalık gösterimlerin basamak değerlerini çözümleyebildikleri, kesir ve bölme ilişkisini yorumlayabildikleri, gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri ile ilgili dört işlem gerektiren problemleri çözebildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarla işlemler konusuna geçmeden önce öğrencilerin doğal sayılar, kesirler, ondalık gösterimler ve bunlarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin ön bilgileri çeşitli açık uçlu sorular ile sorgulanabilir. Bu süreçte gerçek yaşam problemlerinden yararlanılabilir, problemler için geliştirilen stratejiler ve stratejilerin işe koşulmasında sayı doğrusu temsili kullanmaları istenebilir.

Köprü Kurma

Doğal sayılarla işlemlerde sonucun her zaman doğal sayı çıkıp çıkmadığı, merak uyandıracak bir soru üzerinden sorgulanabilir. Örneğin "3+?=0" eşitliği verilerek "?" yerine hangi sayı gelebileceği sorulur ve öğrencilerin doğal sayılardan farklı sayıların da olduğunu hissetmeleri sağlanabilir.

Öğrencilerin uzunluk, alan ve kütle gibi bazı nicelikler ile sıcaklık ve zaman niceliklerinin arasındaki farkı tartışmaları sağlanır ve doğal başlangıç noktasının önemi tartışılabilir.Sosyal bilgiler dersi bağlamında tarihî olayların zaman çizelgesine yerleştirilmesi veya fen bilimlerinde sıcaklık ölçme aracı olarak kullanılan termometrenin yapısının incelenmesi gibi durumlar üzerinden 0 (sıfır) tartışılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.7.1.1

Doğal sayılar ile tam sayıların ilişkilendirilmesinde gerçek yaşam bağlamlarının (sıcak ve soğuk, yükseklik ve derinlik, borçlar, gelir ve gider, zaman, asansör gibi) sorgulanması ve bu bağlamlar üzerinden tam sayıların yaşantımızdaki önemi ile başlanır **(E1.1)**. Böylece öğrencilerle bağlamlardaki sıfırın, pozitif ve negatif tam sayıların ne anlama geldiği tartışılır **(SDB2.2)**, büyüklük ve yön kavramlarının önemi vurgulanır. Gerçek yaşam bağlamlarında tam sayıların nasıl kullanıldığı, yatay ve dikey sayı doğrusu üzerindeki yerleri öğrenciler ile belirlenir. Tam sayıları temsil ederken sayı doğrusu öncelikli araç olmakla birlikte uygun bağlamları açıklamada sayı pulları da kullanılabilir **(MAB3)**. Bu süreçte bireysel ya da sınıf içi uygulamalarda öğrencilerden boş sayı doğrusunda verilen tam sayıları yerleştirmeleri istenir. Bu yerleştirmede ardışık iki tam sayı arasında başka bir tam sayı olup olmadığı sorgulanır. Örneğin "2x?=1" sayı cümlesindeki "?" yerine gelen sayının sayı doğrusu üzerinde karşılık geldiği nokta incelenebilir. Örneğe benzer şekilde tam sayıların yeterli olmadığı durumlar ve gerçek yaşam bağlamları üzerinden rasyonel sayılar ele alınır. Öğrencilerin rasyonel sayılar ile kesirler arasındaki ilişkiyi denk kesirlerden yararlanarak tartışmaları sağlanır. Örneğin $\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}, \frac{4}{8}, \frac{5}{10}$ gibi denk kesirlerin sayı doğrusunda gösterilmesi ve ortak yönlerinin açıklanması istenir. "Öğrencilerin verilen denk kesirlerin sayı doğrusunda aynı noktaya karşılık geldiğini fark etmesi sağlanır ve bu noktanın ($\frac{1}{2}$ nin) özelliklerini incelemeleri öğrencilerden istenir. Bu bağlamda ele alınan örneklerin negatif olup olmayacağı da tartışılır **(SDB2.2).** Ardından "a bir tam sayı ve b sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere, $\frac{a}{b}$ şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir." şeklinde tanımlama yapılır. Ayrıca $\frac{a}{b}$ gibi bir rasyonel sayının "b=1" olma durumu ele alınarak öğrencilerin "Her tam sayı paydası 1 olan rasyonel sayıdır." genellemesine **(KB2.9)** ulaşmaları beklenir. Öğrencilere sınıfta mutlak sıfırı araştırmalarına yönelik performans görevi verilebilir. Bu görevde sıfırın farklı bağlamlardaki anlamlarını açıklamaları (örneğin iki farklı ölçme birimine ait termometre görselleri üzerinden sıcaklık değerleri arasındaki matematiksel ilişkiyi ifade etmeleri) ve poster olarak sunmaları istenebilir. Görev, mutlak sıfırı açıklama, matematiksel ilişkileri kurma, temsil etme ve görselleştirme kriterlerini içeren bütüncül dereceli puanlama anahtarı yardımıyla değerlendirilebilir. Ayrıca bazı maddelerin erime ve kaynama noktalarının hangi sıcaklık değerlerinde gerçekleştiğini veren bir tablo üzerinden verilen sıcaklık değerleri arasındaki farkın en az olduğu ikililerinin belirlenmesi ve tablonun yorumlanması üzerine bir çalışma kâğıdı sunulabilir **(OB4)**. Öğrencilerin tam sayıları rasyonel sayılara genişletmesinden sonra bir sayının mutlak değerini inceleme çalışmalarına geçilir. Bunun için gerçek yaşam bağlamlarından [örneğin bir helikopterin hastaneden ne kadar uzakta olduğunun belirlenmesi, bir fabrikada iki ayrı şekilde yüzer gramlık kahve paketleyen makinelerden hangisinin daha az hata ile paketlediğini (100 gram fazla paketleme ile 200 gram eksik paketleme durumunda, 100 gram fazla paketlemede daha az hatanın olması) bulma] yararlanılır ve öğrencilerin bir sayının mutlak değerinin seçilen bir başlangıç noktasına olan uzaklığı olduğunu fark etmeleri sağlanır. Gerçek yaşam durumlarından (örneğin sınıftaki öğrencilerin ve nesnelerin kütlelerinin tahmin edilmesi ve hata miktarlarının ne anlama geldiğinin tartışılması) hareketle mutlak değer kavramının anlamı ve kullanımı üzerine öğrencilerin tartışmaları sağlanır **(SDB2.2)**. Bir rasyonel sayının sayı doğrusunda 0'a (sıfır) olan uzaklığının mutlak değer olarak belirtilmesine yönelik çalışmalar yapılır ve sembolik temsili kullanılır. Rasyonel sayıların sayı doğrusu üzerinde temsil edilmesi ile öğrencilerin rasyonel sayıların tam sayıları ve doğal sayıları da kapsadığını ve her rasyonel sayının sayı doğrusunda bir noktaya karşılık geldiğini açıklaması beklenir. Bu süreçte $-\frac{a}{b} = \frac{(-a)}{b} = \frac{a}{(-b)}$ durumları incelenir. Gerçek yaşam bağlamlarında karşılaştığı durumları içeren; doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabileceği farklı soru türlerinden oluşan bir izleme testi uygulanabilir.

MAT.7.1.2

Öğrencilerden kesir, bölme işlemi ve ondalık gösterimler arasındaki ilişkiden yararlanarak rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini ifade etmeleri beklenir. Öğrencilerin paydası 10'un kuvveti olarak yazılabilen ve yazılamayan rasyonel sayıların payını paydasına bölmeleri ve ondalık gösterimleri belirlemeleri istenir. Öğrencilerle bu bölme işlemleri sonucunda neden bazı sayıların sonlu, bazılarının ise devirli bir ondalık gösterime sahip olduğu tartışılır. Öğrencilerin bu süreçte paydalar hakkında çeşitli örüntüler keşfetmeleri beklenir. Öğrencilerin herhangi bir rasyonel sayının ondalık gösterim ile temsil edilebileceğini fark etmeleri ve her rasyonel sayının bir ondalık gösterime sahip olduğunu ifade etmeleri beklenir. Bu süreçte sonlu ve devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirme çalışmaları gerçekleştirilir. Öğrencilerle 0,99999...sayısının 1'e eşit olup olmadığı konusunda sınıf tartışması yapılarak öğrencilerin düşüncelerini ifade etmeleri, gerekçelendirmeleri ve doğrulamaları beklenir **(SDB2.2)**. Ayrıca öğrencilerin paydası 10'un kuvveti olarak yazılabilen sayıların (örneğin $\frac{1}{8}$ ve $\frac{2}{5}$) paydasının genişletilerek ($\frac{1}{8} = \frac{1 \times 25}{8 \times 25} = \frac{25}{200} = \frac{125}{1000} = 0{,}125$ ve $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0{,}4$) ondalık gösterimlerini elde etmeleri istenir. Rasyonel sayıları ve ondalık gösterimleri birbirine dönüştürmeyi içeren açık uçlu sorulardan oluşan bir çalışma kâğıdı kullanılabilir.

MAT.7.1.3

Öğrencilerin gerçek yaşam bağlamları üzerinden paydası 1 olan rasyonel sayılardan (tam sayılardan) başlayarak sayıları sayı doğrusu üzerinde göstermeleri istenir. Öğrencilerden gerçek yaşamla ilişkili çeşitli rasyonel sayı örnekleri vermeleri istenerek karşılaştırma ve sıralama ilişkilerini kurmaları ve sembolik olarak ifade etmeleri beklenir **(E3.7)**. Rasyonel sayılar karşılaştırılırken öğrencilerden kesirler için kullandıkları stratejileri işe koşmaları ve sonuçlarını tartışmaları sağlanır **(SDB2.2)**. Böylece öğrencilerin "Sayı doğrusunda soldan sağa doğru ilerledikçe sayılar büyür" genellemesine ulaşmaları beklenir **(KB2.9)**. Ardından öğrencilerin rasyonel sayıları karşılaştırırken ya da sıralarken sayı doğrusu üzerinde en solda bulunan sayının en küçük olduğu ve en sağda bulunan sayının en büyük olduğunu fark etmeleri ve bu durumu karşılaştırma ve sıralama yaparken kendi ifadeleriyle açıklamaları beklenir. Öğrencilerin iki rasyonel sayı arasında başka bir rasyonel sayı olup olmadığı konusunda tartışmaları sağlanarak düşüncelerini sayı doğrusuna yansıtmaları sağlanır. Bu süreçte bir sayı doğrusu çizilerek önce tam sayılar ardından rasyonel sayıların yerleştirilmesi ile iki rasyonel sayı arasında (-4 ve -5 ya da $\frac{3}{5}$ ve $\frac{4}{5}$) başka sayıların nasıl yerleştirilebileceği tartışılır **(SDB2.2)**. Böylece öğrencilerin "Herhangi iki rasyonel sayı arasında daima bir rasyonel sayı bulunabilir." genellemesine **(KB2.9)** ulaşmaları beklenir. Rasyonel sayıları karşılaştırma ve sıralama ile ilgili farklı soru türlerinden oluşan izleme testi kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

MAT.7.1.4

Rasyonel sayılarla dört işlem öğretimi problem çözme sürecinin matematiksel çözümler geliştirme aşamasında gerçekleştirilir. İşlem öğretiminde paydası 1 olan rasyonel sayılardan başlanarak paydası 1'den farklı rasyonel sayılara geçiş yapılır. Paydası 1 olan rasyonel sayılarla çalışmak için problem bağlamları [ölçme (sıcaklık, zaman, uzunluk, alan gibi) değişimini içeren, yükseklik ve derinlik bağlamlarını kapsayan, düzenli tasarruf yaparak toplam elde edilecek para miktarını hesaplamayı içeren ve alışveriş sırasında fiyat araştırması yapmanın önemini vurgulayan, aynı zamanda bilinçli harcama yapmayı destekleyen, borçlar ile gelir ve gider dengesinin işlendiği **(D17.1, OB3)** gibi] gerçek yaşam durumlarından seçilebilir. Rasyonel sayılarla problem çözümlerinde öğrencilerden öncelikle problemde verilenleri, istenenleri, istenenlere yönelik işlemleri belirlemeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri açıklamaları istenir **(E3.7)**. Bu süreçte öğrencilerden probleme uygun temsili (sayı, şekil, sayı doğrusu gibi) seçmeleri ve kullandıkları temsil üzerinden problemden ne anladıklarını kendi ifadeleri ile açıklamaları beklenir. Problemin çözümü

için stratejiler belirleme aşamasında öğrencilerin uygun sayı, işlem, şekil, örüntü veya değişkenleri oluşturmaları ve stratejilerini uygulamaları istenir. Paydası 1 olan rasyonel sayılarla dört işlem gerektiren problemlerin çözüm sürecinde kullanılacak işlemlerde öğrencilerin tam sayılar ile deneyimi olmadığından öncelikle sayı doğrusu olmak üzere çeşitli temsiller (sayma pulları, sanal manipülatifler gibi) kullanılır **(MAB3)**. Sayma pulları ve sanal manipülatiflerin kullanımı toplama ve çıkarma işlemleri ile sınırlandırılmalıdır. Çeşitli temsillerle desteklense de bir pozitif sayı ile bir negatif tam sayının çarpımı ve bölümü ya da iki negatif tam sayının çarpımı ve bölümü gibi anlaşılması zor olan işlemlerde ise örüntü yaklaşımından yararlanılabilir. Bu yaklaşımda öğrencilerin bir pozitif ve bir negatif tam sayının çarpımından başlayarak her bir basamağın çarpan kadar azaldığı bir örüntü oluşturması (örneğin iki negatif sayının çarpımında 4.(-2), 3.(-2), 2.(-2), 1.(-2), 0.(-2), (-1).(-2), (-2).(-2),... örüntüsünden -8,-6,-4,-2,0,2,4,... elde edilmesi) istenebilir. Öğrencilerin örüntülerdeki ilişkilere dayalı pozitif ve negatif ya da iki negatif tam sayının çarpımı ve bölümünü genellemeleri beklenebilir **(KB2.9)**. Tam sayılarla işlemlerde öğrencilerden uygun problem bağlamları üzerinde çalışırken çeşitli temsilleri ya da yaklaşımları sayı cümleleri ile ilişkilendirerek işe koşmaları istenir. Öğrencilerin problemleri çözerek olası farklı çözüm yollarını inceleyerek genellemelere ulaşmaları beklenir. Bu süreçte genellemelere ulaştıracak sorular sorulur. Öğrencilerin genellemelerin geçerliliğini çeşitli sayı cümleleri ile değerlendirmeleri sağlanır. Öğrencilerin (+2) + (-6) ile (+2) - (+6) sayı ifadelerinin aynı sonucu verdiğini görmeleri, işlemlerin birbirleri ile ilişkilerini (örneğin çıkarma işleminin, eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini) fark etmeleri beklenir. Benzer şekilde paydası 1'den farklı rasyonel sayılarla işlemlerde öğrencilerden kesirlerle işlemlere yönelik ön bilgilerini kullanmaları ve bu bilgilerini rasyonel sayılara yansıtmaları beklenir. İşlemlerin öğretimi sürecinde öğrencilerin rasyonel sayılarla dört işlemde toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme, ters eleman ve etkisiz eleman özelliklerini akıcı işlem yapmak için kullanabilmeleri sağlanır. Öğrencilerin rasyonel sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade etmelerine olanak sağlayacak çalışmalara yer verilir. Ayrıca rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler de ele alınır. Örneklerin seçiminde en fazla üç adımla sınırlı kalınır. Çok adımlı işlemlerde öğrencilerin hangi işlemin daha önce yapılacağını ayraçla belirlemeleri istenir. Çok adımlı işlemlerde kesir çizgisinin işlem önceliğindeki kullanımını fark etmeleri sağlanır. Tüm bu süreçlerde öğrencilerden çözümlerinin doğruluğunu farklı yollar ile kontrol etmeleri, çözüme ulaşamadıklarında ise stratejilerini değiştirmeleri istenir. Problem çözüm sürecinin ardından öğrencilerden farklı çözüm stratejilerini incelemeleri ve çözüme ulaştıkları stratejilere uygun genellemeler yapmaları beklenir. Genellemelerin geçerliliğini çeşitli örnekler ya da temsiller kullanarak veya çeşitli problem durumlarında işe koşarak değerlendirmeleri sağlanır. Sürecin sonunda öğrencilerin ilgilerini çekecek bağlamlardan yararlanarak problem kurma çalışmaları da yapılır. Problem kurma çalışmalarında öğrencilerin kurdukları problemleri nasıl çözdüklerini ve hangi stratejileri seçtiklerini nedenleriyle paylaşmaları istenir. Bu çalışmalar istenirse grup çalışması olarak da planlanabilir. Grup çalışmaları grup değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir. Ayrıca grup çalışmasının sonunda öğrencilerin kendilerini ve akranlarını değerlendirmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formu kullanmaları sağlanabilir **(SDB1.2, SDB2.2)**. Öğrenme çıktısının değerlendirilmesinde açık uçlu sorulardan oluşan izleme testi kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Tarihsel süreçte negatif sayı kavramının ortaya çıkışı, bazı antik medeniyetlerin negatif sayıları neden kabul etmediği üzerine araştırma görevi verilebilir.

Öğrencilerin farklı okyanus derinliklerindeki okyanus sıcaklıklarını tam sayı olarak karşılaştırmaya yönelik bir araştırma yapmaları ve elde ettikleri sonuçlarla iklim değişikliğinin etkilerini temel alan bir rapor yazmaları istenebilir.

Rasyonel sayıların ondalık gösterimlerinin incelendiği "Hesap makinesi kullanılarak çok basamaklı ve bir örüntü içeren rasyonel sayılara karşılık gelen ondalık gösterimler ve ondalık gösterimleri (devirli-sonlu) verilen sayılara karşılık gelen rasyonel sayılar nasıl bulunur?" gibi sorular sorulabilir. Bu sayıların sayı doğrusuna yerleştirilmesi ve hangi sayıya yakın olduklarının araştırılması istenebilir.

Rasyonel sayıların müzik ile ilişkisini içeren bir araştırma görevi verilebilir. Müzikte notaların ölçülerinin (dörtlük nota 1, sekizlik nota $\frac{1}{2}$, on altılık nota $\frac{1}{4}$) rasyonel sayılarla ilişkisi üzerinde çalışmalar yapılabilir. Öğrencilerin bilinen farklı kültürlerden bir müzik parçasının notaları üzerinden rasyonel sayıların toplamı ile ilgili tartışmaları sağlanabilir.

Rasyonel sayılarla ilgili işlem yapmayı gerektiren özgün ve kendi ilgileri doğrultusunda problem kurma çalışması yapılabilir. Örneğin öğrencilerden $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\ldots$ sonsuz toplamına uygun bir problem kurarak sonucun 1'e nasıl eşit olabileceği (Zenon paradoksu) ile ilgili araştırma yapmaları istenebilir.

Destekleme

Tam sayıları tanımlamada asansör gibi öğrencilerin sık karşılaştıkları bağlamlardan başlanabilir. Ayrıca sayı doğrusunun sınıf tabanına çizilmesi ya da oluşturulması ile öğrencilerin hangi tam sayının nerede olduğunu belirlemelerine dayanan oyunlar oynanabilir.

Öğrencilerin mutlak değer ile ilgili veri toplamalarını gerektiren bir araştırma problemi (Örneğin bir pakette 10 kutu kürdan ve bir kutuda ise 50 adet kürdan bulunmaktadır. Arkadaşlarınızla belli sayıda kürdan satın alarak hangi pakette daha fazla paketleme hatası olduğunu bulunuz.) verilebilir ve problemin sonucuna nasıl ulaştıkları tartışılabilir.

Rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini elde etmede hesap makinesi kullanılarak öğrencilerin çıkarım yapmaları sağlanabilir. Rasyonel sayılarla karşılaştırma yaparken önce paydası 1 olan rasyonel sayılarla deneyim kazanmaları sağlanarak paydaları 1'den farklı olan kolaydan zora ilerleyen örnekler sunulabilir. Karşılaştırmalarda çeşitli temsiller kullanılabilir.

Paydası 1 olan rasyonel sayılarla toplama işleminin gerektirdiği problem çözümlerinde strateji olarak bir sayının pozitifi ve negatifinin toplamı ile başlanabilir [4+(-4), (-8)+8 gibi] ve bu işlemleri sayı doğrusunda göstermeleri istenebilir. Ardından sonucu pozitif olan bir toplama işleminde hangi sayıların parçalanarak 0 (sıfır) elde edilebileceği tartışılabilir [7+(-4)=3+4+(-4) gibi]. Verilen işlemlerde sonucu 0 (sıfır) olan sayı çiftleri bulunarak bağlam, temsil ve sonuç üçlüsü ilişkilendirilebilir. Paydası 1 olan rasyonel sayılarla çıkarma işlemlerinde basit problem bağlamları üzerinde çalışılabilir. [Ben, suyun 2 metre altındayım (-2) sonra 1 metre daha aşağı (-1) daldım. Şu an neredeyim? gibi]. Paydaları 1'den farklı rasyonel sayılarla işlemlerde örnekler kolaydan zora ele alınabilir ve çeşitli temsiller kullanılarak işlem becerileri desteklenebilir.

Rasyonel sayılarla ilgili problemler önce tek işlem içeren şekilde, basitten karmaşığa doğru ele alınabilir. Bu süreçte iş birlikli çalışmalar ile öğrencilerin arkadaşları ile etkileşimde bulunmaları sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

1.TEMA: SAYILAR VE NİCELİKLER (2)

Bu temada öğrencilerin gerçek yaşam bağlamları üzerinden oran ilişkilerine yönelik muhakeme yapabilmeleri, orantılı durumları yorumlayabilmeleri ve gerçek yaşam durumları üzerinden doğru orantılı durumlara ilişkin problemleri çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 15

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme, MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.14. Yorumlama

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.2. Odaklanma, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.10. Eleştirel Bakma,

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D1. Adalet, D5. Duyarlılık, D13. Sağlıklı Yaşam, D17. Tasarruf, D18. Temizlik

Okuryazarlık Becerileri OB4. Görsel Okuryazarlık, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.7.1.5. Gerçek yaşam durumları üzerinden oran ilişkileri hakkında muhakeme yapabilme

a) Gerçek yaşam durumları üzerinden iki niceliğin karşılaştırılmasında toplamsal (mutlak) ve çarpımsal (bağıl) ilişkileri ayırt eder.

b) Gerçek yaşam durumları üzerinden oranın iki niceliğin çarpımsal ilişkiler kurularak karşılaştırılması olduğunu belirler.

c) Çözümlediği gerçek yaşam durumlarının içerdiği oranı birimli ve birimsiz oran olarak ifade eder.

ç) Birimli ve birimsiz oranı kendi ifadeleriyle açıklar.

d) Yorumladığı gerçek yaşam durumundaki ilişkilere dayalı olarak denk orana ve birim orana ilişkin varsayımlarda bulunur.

e) Varsayımındaki örneklere ait ilişkileri inceleyerek denk oran ve birim orana ilişkin genellemeleri belirler.

f) Elde ettiği genellemelerin varsayımını karşılayıp karşılamadığını çeşitli temsiller (oran tabloları, çubuk diyagramı, çift sayı doğrusu, grafik, somut materyaller) ile sınar.

g) Varsayımı ile ilgili ulaştığı sonuca yönelik doğrulayabileceği matematiksel bir önermeyi sunar.

ğ) Sunduğu önermenin katkısına yönelik gerekçeler sunar.

MAT.7.1.6. Gerçek yaşam durumları üzerinden orantılı durumları yorumlayabilme

a) Gerçek yaşam durumlarında iki durumun orantılı olup olmadığını inceler.

b) Orantılı olan iki durumun ilişkisini temsiller ile ifade eder.

c) Orantı kavramını kendi ifadeleriyle yeniden açıklar.

MAT.7.1.7. Gerçek yaşam durumları üzerinden doğru orantılı durumlara ilişkin problemleri çözebilme

a) Doğru orantılı durumlara ilişkin problemlerde nicelikleri belirler.

b) Doğru orantılı durumlar arasındaki ilişkileri belirler.

c) Bu ilişkileri tablo ve grafik temsillerine dönüştürür.

ç) Dönüştürdüğü temsillerin problem bağlamındaki anlamını ifade eder.

d) Elde ettiği ve yorumladığı farklı temsillere dayalı olarak problemin çözümü için stratejiler oluşturur.

e) Belirlediği stratejileri kullanır.

f) Elde ettiği çözümü farklı stratejileri kullanarak doğrular.

g) Problemin olası farklı çözüm stratejilerini inceler.

ğ) Kullandığı strateji veya stratejileri farklı problemlerin çözümlerine geneller.

h) Genellemenin geçerliliğini matematiksel örneklerle değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Oran ve Orantı:

Oran

Orantılı Durumlar

Doğru Orantılı Durumlara İlişkin Problem Çözme

Genellemeler/ Anahtar Kavramlar/ Sembol ve Gösterimler

Genellemeler

- *Oran, iki niceliğin çarpımsal ilişkiler kurularak karşılaştırılmasıdır.*
- *Sonsuz sayıda denk oran elde edilir.*
- *İki denk oranın eşitliği orantı belirtir.*

Anahtar Kavramlar

birim oran, birimli oran, birimsiz oran, denk oran, doğru orantı, orantı

Sembol ve Gösterimler

$a:b$, a/b, $\frac{a}{b}$, $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; açık uçlu soruların bulunduğu çalışma kâğıdı, izleme testi ve performans görevleri, öz değerlendirme ve akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

Çeşitli çevresel konuların ele alındığı bağlamlar üzerinden öğrenciler iki niceliği belirlemeye, aralarında hangi oranın olabileceğini bulmaya, bu oranı birden çok şekilde temsil etmeye ve bu süreçte veri toplamaya yönelik performans görevi verilebilir. Görev sonunda öğrencilerin sunum ve rapor hazırlamaları istenebilir. Raporlar ve sunumlar veri toplama, uygun nicelikleri belirleme, oran ilişkilerini kurma, raporlaştırma ve etkili sunum yapma kriterlerini içeren analitik dereceli puanlama anahtarı yardımıyla değerlendirilebilir.

Gerçek yaşam durumları üzerinden öğrencilerin orantılı durumları yorumlamaları ve doğru orantılı durumlara ilişkin problemleri çözmelerini gerektiren performans görevi verilebilir. Öğrencilerden problem çözümleri ve kullandıkları stratejilere yönelik bir sunum hazırlamaları istenebilir. Görev, problem çözme süreç bileşenlerini içeren bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarı yardımıyla değerlendirilebilir.

Performans ürünü ve çalışma kâğıdı sonuç değerlendirme olarak kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin kesirleri farklı gösterimlerle (ondalık, yüzde) temsil edebildikleri ve karşılaştırabildikleri, doğal sayılarda çarpan ve kat ilişkilerine, örüntülere yönelik çıkarım yapabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Gerçek yaşam durumları üzerinden iki nicelik arasındaki ilişkilerin (toplamsal ve çarpımsal) incelendiği problemler ile öğrencilerin ön bilgileri değerlendirilebilir. Değerlendirme sürecinde "25 kişilik bir sınıfta çikolatalı dondurma seven ve sevmeyenleri belirlemek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sonucuna göre 20 öğrenci 'evet', 5 öğrenci 'hayır' cevabını vermiştir. Çikolatalı dondurma seven ve sevmeyenler hakkında olabildiğince çok ilişki tanımlayınız", "Evde kolye yapmak için 3 sarı, 9 mavi boncuğunuz var. Tüm boncuklarınızı kullanarak tekrarlanan bir örüntü oluştursaydınız bu örüntünün tekrar birimi ne olurdu?" gibi sorular kullanılabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin ilgilerini çekmek amacıyla "En iyi limonata nasıl yapılır?, "Limonatanın şeker, su ve limon miktarları nasıl ayarlanır?" gibi sorularla temaya giriş yapılabilir. Daha sonra "Bir şişe portakal suyunu farklı boyutlarda iki bardağa boşaltalım. Sizce hangi bardaktaki meyve suyunda portakal tadı daha fazladır?", benzer şekilde "İki farklı karışım hazırlamak isteyen bir öğrenci 4 bardak suya 2 kaşık portakal konsantresi ve başka bir 4 bardak suya 3 kaşık portakal konsantresi koyuyor. "Hangi karışım daha yoğun portakal tadına sahiptir?" şeklinde öğrencilere yöneltilen sorularla tartışma ortamı oluşturulabilir.

Birinci problemde iki niceliğin nitel özelliğinin karşılaştırılmasında sayısal değerden bağımsız bir durumun yansıtıldığı; ikinci problemde nicel özelliklerin bir ölçüme bağlı olarak yorumlanabileceği vurgulanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

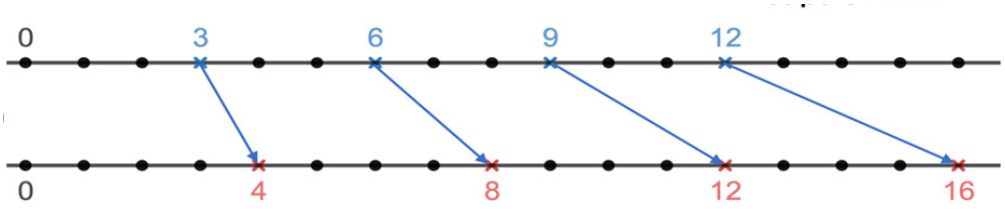
MAT.7.1.5

İki niceliğin çarpımsal karşılaştırılması, oran kavramının anlaşılmasında kritik bir öneme sahiptir. Niceliklerin karşılaştırılmasında gerçek yaşam durumları (geri dönüşüm, atık, çevre sorunları gibi), fen bilimleri (hız, ivme, güç, özgül ağırlık, yerçekimi kuvveti ve yoğunluk gibi), sosyal bilgiler (nüfus artışı, küreselleşme gibi), görsel sanatlar (altın oran gibi) ve müzik (notalar) alanlarından bağlamlar kullanılabilir **(SDB2.3)**. Öncelikli olarak öğrencilerden değişimlerin incelendiği gerçek yaşam durumları üzerine düşünerek iki nicelik arasında karşılaştırma yapmaları istenir. Bu süreçte öğrencilerden bu karşılaştırmada toplamsal ve çarpımsal ilişkileri belirlemeleri beklenir. Örneğin öğrencilerden biri 3 m, diğeri 2 m olan A ve B fidanlarının boy uzunluğunu karşılaştırmaları istenebilir. Bu süreçte "A fidanı, B fidanından kaç metre uzundur?" ya da "B fidanı A fidanından kaç metre kısadır?", benzer şekilde "A fidanının uzunluğu B fidanının uzunluğunun kaç katıdır?" ya da "B fidanının uzunluğu A fidanının uzunluğunun kaçta kaçıdır?" soruları sorulabilir. Burada doğru ya da yanlış cevaplara odaklanılmadan öğrencilerin değişimleri inceleyerek toplamsal ve çarpımsal ilişkileri ayırt etmeleri beklenir. Toplamsal ve çarpımsal ilişkileri ayırt eden öğrencilerden iki niceliğin çarpımsal ilişkiler kurularak karşılaştırılmasında yemek tariflerindeki malzeme miktarları, alışveriş yaparken ürün fiyatları ve miktarları, spor aktivitelerinde zaman ve mesafe gibi gerçek yaşam bağlamları üzerinden oranlar oluşturmaları istenir. Seçilecek bağlamlarla ilişkili olarak düzenli spor etkinliklerine katılmanın sağlıklı yaşam için önemi **(D13.2)** ve alışveriş sırasında fiyat araştırması yapma **(D17.1)** üzerine konuşulabilir. Bu süreçte grup çalışması yapılabilir **(SDB2.2)**. Grup çalışmasında "örneğin 2 kutu mavi boya ve 5 kutu sarı boya karıştırılarak yeşil boya elde ediliyor. Aynı tonda yeşil boya elde etmek için oluşturulabilecek farklı boya miktarları neler olabilir?" şeklinde bir bağlamda öğrencilerin çeşitli stratejiler kullanarak oranlar oluşturmaları ve nicelikleri ilişkilendirmeleri sağlanır. Ardından oranın sembolik temsili, a:b, $\frac{a}{b}$, a/b şeklinde farklı biçimlerde ifade edilir. Grup çalışmasının sonunda öğrencilerin kendilerini ve akranlarını değerlendirmeleri için öz değerlendirme ve akran değerlendirme formu **(SDB1.2)** kullanılabilir.

Öğrencilerin gerçek yaşam durumunda temsil ettiği yapıya bağlı olarak iki niceliğin oranını birimli ve birimsiz oran şeklinde ifade etmeleri sağlanır. Örneğin 3 bardak süte 4 kaşık kakao ile kakaolu süt hazırlamak isteyen öğrencilerden sütün ne kadar kakaolu olduğunu matematiksel olarak ifade etmeleri beklenir. Bu noktada öğrencilerin dikkati oranın birimine çekilir **(E1.1)**. Öğrencilerin gerçek yaşam durumları üzerinden "bir bütünün bir parçasını aynı bütünün başka bir parçası ile" ya da "bir parçanın bir bütünle" ilişkisini tartışmaları istenerek birimsiz oran sorgulanır **(E3.2)**. Birimsiz oran ele alınırken kesir ve oran ilişkisi tartışılır. Öğrencilerin oranın onu oluşturan iki nicelikten farklı bir nicelik olduğu düşüncesini geliştirmeleri beklenir. Bu bağlamda örneğin "atık malzemelerin ham madde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesinde önemli bir faktördür" gibi durumlar ele alınabilir. Böylece öğrencilerin ekosistemi korumak için etkili atık yönetiminin önemini anlamaları sağlanarak sağlık değerini kazanmaları desteklenir **(D18.3)**. "1000 kg atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir. 1 ağacın kesilmemesi için 125 kg/ağaç (1000/8) atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılması gerekir **(OB8)**" şeklindeki bir bağlamda öğrencilerden buldukları oranı (125 kg/ağaç) onu oluşturan iki sayıdan (1000 ve 8) farklı bir anlamda düşünmeleri sağlanır. Bu gibi bağlamlarla öğrencilerin atık malzemeler ve çevre kirliliği konusunda farkındalıkları da harekete geçirilirek duyarlılık değerinin kazanılması desteklenir **(D5.2)**. Bu incelemeler sonunda öğrencilerden oran ilişkisi ve oran çeşitleri arasındaki ilişkileri kendi cümleleriyle **(SDB2.1)** ifade etmeleri beklenir.

Denk oran ve birim oran öğrencilerin oranları karşılaştırmaları, orantıyı anlamaları ve orantı problemlerini çözebilmeleri için temel kavramlardır. Öğrencilerin denk oranlar oluşturmalarını sağlamak için gerçek yaşam bağlamları üzerinden örneğin "tat" kavramı ele alınarak (8 limon 12 bardak şekerli su gibi) denk ve birim orana ilişkin çeşitli varsayımlarda bulunmaları istenir. Öğrencilerden "Miktar değişse de oran korunur." ya da "Aynı tadı veren oranlar denktir." **(SDB3.3)**, "Birim oranı oluşturan iki nicelikten biri 1'dir." gibi varsayımlarda bulunmaları beklenir. Daha sonra öğrencilerden varsayımlarına dayalı olarak aynı tatta daha az ya da daha fazla miktarda oranlar oluşturmaları istenir. Bu oranlar incelenerek öğrencilerin "Sonsuz sayıda denk oran vardır." gibi bir genellemede bulunmaları beklenir. Benzer şekilde öğrencilerden örneğin "yol-zaman" gibi bir bağlam üzerinden birim oranı belirlemeleri istenir. Öğrencilerden birim oranla ilgili genellemeye ulaşabilmeleri için birim oranı bulmada çeşitli stratejilerle bölme işlemi yapılmasının gerekçesini açıklamaları beklenir **(SDB3.3)** ("Bir öğrenci 5 km'lik yolu 17 dakikada koşuyorsa aynı hızda koşmaya devam ederse 23 dakikada kaç km koşar?" gibi bir soru üzerinden). Birim oran ele alınırken öncelikle tam sayı, ardından kesir veya ondalık gösterimlerden oluşan oranlara yer verilerek öğrencilerin birim oranı hesaplamada esneklik kazanmaları sağlanabilir. Birim orana ilişkin öğrencilerden a:b oranında, birim oran "b'nin her bir birimi için ne kadar a olduğuna veya a'nın her bir birimi için ne kadar b olduğuna cevap verir." gibi genelleme yapmaları beklenir.

Öğrencilerin elde ettikleri genellemelerin varsayımlarını karşılayıp karşılaşamadığını çeşitli temsiller (oran tabloları, çubuk diyagramı, çift sayı doğrusu, grafik, somut materyaller gibi) **(MAB3)** kullanarak göstermeleri istenir. Örneğin öğrenciler oran tablosu üzerinde farklı stratejiler kullanarak denk oranlar oluşturabilir. Öğrencilerin oranları esnek biçimde karşılaştırabilmeleri ve orantısal ilişkileri anlamlandırabilmeleri için, denk oranlar arasından nicelikleri en küçük tam sayılardan oluşan ve bu nedenle en sade biçimi temsil eden oranı da keşfetmeleri beklenir. Bu oranın nicelikleri aralarında asaldır ve diğer denk oranlar bu oran üzerinden yapılandırılabilir. Öğrenciler çeşitli stratejiler kullanarak en sade oranı elde edebilir. Örneğin, 3 bardak süt ve 4 kaşık kakao karışımını temsil eden denk oranlar çift sayı doğrusu üzerinde incelendiğinde, nicelikleri aralarında asal olan 3/4 oranının bu denk oranların en sade hâlini temsil ettiği görülebilir.



Denk oran oluşturma sürecinde öğrencilerin iki denk oranın karşılık gelen niceliklerini toplayarak veya çıkararak (örneğin a:b, c:d denk oranlar olmak üzere a:b=c:d= (a+c):(b+d) yeni denk oranlar elde edilebileceğini keşfetmeleri sağlanır. Bu keşif, öğrenciye oranları karşılaştırma ve orantı oluşturma için esneklik kazandırır **(E3.10)**.

Öğrencilerden oran tablosunda sütunlarda yer alan ya da çift sayı doğrusunda yatayda yer alan örüntüleri (dikey tabloda dikey değerler ya da çift sayı doğrusundaki yatay değerler arasındaki ilişki) incelemeleri istenir. Bu örüntüde öğrencilerin "birlikte değişim" ilişkisini keşfetmeleri sağlanır. Benzer şekilde öğrencilerden grafik temsili üzerinde sonsuz sayıda denk oran oluşabileceğini yorumlamaları beklenir **(OB4)**. Dik koordinat sistemi bu sınıf düzeyinde ele alınmadığından öğrencilerin grafikte orijinden başlayan ve oranın çeşitli değerleri aracılığıyla düz bir çizgide uzanan ışınla sonuçlandığını anlamaları sağlanır.

Diğer yandan öğrencilerden "2 bardak süte 3 kaşık kakao, 3 bardak süte 4 kaşık kakao karışımlarının hangisi daha fazla kakao tadına sahiptir?" gibi bir bağlamla birim oranı belirlemeleri yani birim süte düşen kakao miktarını bulmaları istenir. Bu noktada ortak kat ile nicelikleri eşitleme gibi stratejiler kullanılabilir veya grafikte oranları temsil eden ışının yatay ve dikey doğrulara göre konumuna bakılarak karşılaştırma yapılabilir **(E3.6)**. Bu noktada öğrencilerden örneğin süt kakao karışımına ilişkin grafik temsili üzerinden ".... olduğundan ışın dikey doğruya daha yakındır ve bu durum sütün daha kakaolu olduğunu gösterir." şeklinde ya da ".... olduğundan ışın yatay doğruya daha yakındır ve bu durum karışımın daha sütlü olduğunu gösterir." şeklinde yorum yapmaları beklenir **(OB4)**.

Öğrenciler oran tabloları üzerinden birim oranı belirleyebilir, benzer şekilde grafik üzerinden de birim orana ulaşabilir. Öğrencilerin birim oranın iki anlamını da ifade etmeleri beklenir ("Yemek yeme yarışmasında 30 dakikada 6 sandviç yendi, bir dakikada kaç tane sandviç yenir ya da bir sandviçi yemek kaç dakika sürer?" gibi bir soru üzerinden). Birim orana ilişkin örneğin ""adil paylaşım ve adalet değeri" gibi bağlamlar da ele alınarak öğrencilerin hakkaniyetli davranmaları sağlanabilir **(D1.2)**. Öğrencilerden denk oran ya da birim orana ilişkin olarak örneğin "sonsuz sayıda denk oranlar için grafikte oluşturulan noktalar bir ışın belirtir." ya da "birim oranda niceliklerden en az biri 1'e eşit olur" gibi önermeler sunmaları istenir. Bu önermelerin katkısına yönelik gerekçeler günlük hayatta karşılaşılan durumlar üzerinden tartışılır **(SDB3.3)**. Örneğin günlük hayatta yemek yapmak için verilen bir tarifte kullanılan malzemelerin miktarlarının aynı oranda azaltılması ya da çoğaltılmasının yemeğin tadına etkisi, tasarruf değeri bağlamında birim fiyatlar üzerinden benzer iki üründen ekonomik olana karar verilmesi **(D17.1)** ya da sağlıklı yaşam değeri bağlamında öğrencilerin günlük süt tüketimine göre sağlıklı beslenmesi **(D13.1)** gibi durumlar ele alınabilir. Ayrıca öğrencilerin yüzde hesaplamalarında birim orandan yararlanabileceklerini fark etmeleri de sağlanır. Öğrencilerin ilgi alanları bağlamında (örneğin cep telefonlarındaki oyun, video gibi veri türleri ve 18 GB, 12 GB gibi veri büyüklükleri bağlamında) çeşitli açık uçlu sorulardan oluşan bir çalışma kâğıdı kullanılabilir. Bu çalışmada öğrencilerden oran oluşturmaları, tablo ve grafik temsillerini kullanmaları ya da verilen bir grafik temsilini yorumlamaları istenebilir.

Öğrenme çıktısına yönelik bir performans görevi verilebilir. Bu görevde duyarlılık değerinin kazanılmasını desteklemek için çevresel konuların ele alındığı **(D5.2)** bağlamlar üzerinden öğrencilerden iki niceliği belirlemeleri, aralarında hangi oranın olabileceğini yorumlamaları ve farklı temsilleri kullanmaları istenir. Bu süreçte öğrencilerden gerçek veri toplamaları da beklenir. Örneğin "Günde dişlerinizi iki kez fırçalıyorsunuz. Bunu yaparken musluğu açık bırakırsanız bir ayda kaç ton su harcarsınız? **(OB8)**" gibi bir araştırma sorusu yöneltilerek sürdürülebilir yaşam için su tasarrufunun önemi vurgulanır **(D17.2)**. Bu bağlamda öğrencilere diş fırçalamak için önerilen süreyi (örneğin 2 dk.) kullanarak gün sayısının boşa harcanan su miktarına oranını keşfetmeleri, tablo, grafik temsillerini kullanarak verileri göstermeleri ve oluşturdukları temsillere ilişkin rapor ve sunum hazırlamaları istenebilir. Raporlar ve sunumlar veri toplama, uygun nicelikleri belirleme, oran ilişkilerini kurma, raporlaştırma ve etkili sunum yapma kriterlerini içeren bütüncül dereceli puanlama anahtarı yardımıyla değerlendirilebilir. Performans görevi sonunda yapılacak sunumun ardından öğrencilerle yer altı ve yer üstü kaynakların amacına uygun ve özenli kullanılması ve kişisel temizlik ve bakımın alışkanlık hâline getirilmesi **(D18.1)** gibi değerler tartışılabilir.

Öğrenme çıktısı sonunda öğrenciler çeşitli açık uçlu sorulardan oluşan bir izleme testi ile değerlendirilebilir. Örneğin "Bir oran tablosunda üç oran sunulmaktadır. Her oran için istenen birim oranı bulunuz ve birim oranın ne ifade ettiğini açıklayınız." gibi yorum soruları yer alabilir **(OB4)**. Matematik yazılımları **(MAB5)** oran fikrini geliştirmede etkili araçlar olduğundan yazılımda noktalı bir zemin üzerinde çeşitli doğru parçaları çizilerek "Hangi doğru

parçaları arasında denk oran söz konusudur? Gerekçelendiriniz." gibi sorular üzerinden öğrencilerin tartışmaları sağlanabilir. Bunun yanında öğrencilerden kareli kâğıtlar üzerinde ölçekli çizimler yapmaları da (örneğin verilen bir dikdörtgeni üç kat daha büyük ya da yarısı kadar yeniden boyutlandırmaları) istenebilir **(E3.4)**.

MAT.7.1.6

Öğrencilerin orantılı olan ve olmayan iki durumun ele alındığı gerçek yaşam durumlarını (bir arabanın benzin deposunun büyüklüğü ile benzinin maliyeti ya da bir kasabanın nüfusu ve geçen yıllar gibi) incelemeleri istenerek başlanır. İnceleme sonunda öğrencilerden iki durumun orantılı olmasını tablo, grafik gibi çeşitli temsiller kullanarak **(MAB3)** göstermeleri beklenir. Bu süreç sonunda öğrencilerden orantılı iki durum arasında çarpımsal bir ilişki olduğunu, aynı ilişkiyi gösteren iki oranın eşit olduğunu (orantı), iki durum arasındaki çarpımsal ilişkinin aynı yönde sabit (doğru orantı) ya da zıt yönde sabit (ters orantı) olduğunu ifade etmeleri beklenir. Bu öğrenme çıktısının değerlendirilmesine yönelik orantılı olan ve olmayan çeşitli gerçek yaşam bağlamları ya da verilerin yer aldığı tablo temsilleri üzerinden "Belirtilen durumların hangileri orantılıdır?" şeklinde açık uçlu soruların bulunduğu ya da orantı içeren problemlerin yer aldığı çalışma kâğıdı kullanılabilir.

MAT.7.1.7

Bu sınıf düzeyinde sadece doğru orantılı durumlara ilişkin gerçek yaşam problemleri ele alınmalıdır. Problemlerin seçiminde yüzde problemlerine de yer verilmelidir. Bu bağlamda bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulma, bir çokluğu diğer çokluğun yüzdesi olarak hesaplama, bir çokluğu belirli bir yüzde ile artırma ve azaltmaya yönelik hesaplamalar yapma gerektiren problemler ele alınmalıdır.

Problemlerin çözümünde öğrencilerden verilen nicelikleri ve niceliklerin birbirine göre nasıl ilişkili olduğunu belirlemeleri beklenir. Bu süreçte öğrencilerin problemde verilen niceliklerin birlikte nasıl değiştiğini ifade etmeleri sağlanır. Ardından öğrencilerden bu ilişkileri basit çizim, şekil, tablo, çift sayı doğrusu gibi çeşitli temsiller kullanarak **(MAB3)** göstermeleri ve problem bağlamındaki anlamlarını ifade etmeleri beklenir. Öğrenciler, örneğin bir tablo temsili üzerinde denk oranlar oluştururken "birlikte değişim özelliği" için dikey çarpımsal ilişkiyi hissetmiş olsalar da öğrencilerden orantı problemlerinde hem dikey hem de yatay ilişkileri ele almaları istenerek bir orantıda çarpımsal ilişkiyi ifade etmeleri ve bilinmeyeni bulmaları beklenir. Öğrencilerin elde ettikleri ve yorumladıkları farklı temsillere dayalı olarak problemin çözümü için stratejiler oluşturmaları ve belirledikleri stratejileri uygulamaları istenir **(SDB1.2)**. Öğrencilerin problemde bilinmeyeni bulurken doğrudan içler dışlar çarpımını kullanmak yerine farklı stratejiler ile -örneğin çarpma ve bölme işlemleri- çözüme ulaşmaları istenir. Öğrenciler elde ettikleri çözümün doğruluğunu farklı stratejileri kullanarak göstermeleri için teşvik edilir. Problemin olası farklı çözüm stratejilerinin araştırılması ve gözden geçirilmesi sağlanır. Öğrencilerden çözüme ulaştıran stratejilerin hangi problemlere uyarlanabileceğini genellemeleri, genellemelerinin geçerliliğini de örnekler üzerinden değerlendirmeleri beklenir.

Öğrenme çıktısının sonunda öğrencilere Türk mutfağı ve yabancı mutfakların yemeklerinden oluşan bir tarif listesi verilebilir. Öğrenciler seçtikleri tariflerdeki malzeme sayılarını daha kalabalık ve daha az kişi sayısındaki gruplara oranlayarak hesaplamaları ve farklı oranlarda malzeme miktarları ile kendi tarif defterlerini tasarlamaları **(E3.3)** için bir performans görevi verilebilir. Görev süreç bileşenlerini içeren analitik dereceli puanlama anahtarı yardımıyla değerlendirilebilir. Ayrıca gerçek yaşam durumları üzerinden doğru orantı problemlerine ilişkin açık uçlu soruların bulunduğu çalışma kâğıdı kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilere oran ve orantı kavramlarının tarihsel süreci, yaşamdaki örnekleri, altın oran ve doğadaki izleri (doğadaki altın oranlı canlılar: çam kozalağı, ayçiçeği, eğrelti otu gibi bitkiler; salyangoz, tavşan, yunus gibi hayvanlar-insan vücudu, Mimar Sinan, Leonardo da Vinci, Picasso'nun eserlerinin incelenmesi ile sanattaki altın oran- dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitleri gibi) ile ilgili araştırma görevi verilebilir. Elde ettikleri araştırma sonuçlarıyla ilgili afiş, poster, dijital materyal gibi özgün bir ürün tasarlamaları istenebilir.

Öğrencilerden altın oranı kullanarak iki kenarının uzunlukları oranı altın orana eşit olan bir altın dikdörtgen çizmeleri ve iç içe tekrarlayan örüntülerle çizimi devam ettirip altın spirale ulaşacakları matematiksel bir model oluşturmaları istenebilir. Bu süreçte matematik yazılımı kullanılabilir.

Sabun yapımını ve oobleck (ublek) maddesi deneylerini kendi belirleyecekleri oranlarda gerçekleştirme ya da piksel kodlama ile bir oyun karakteri oluşturma gibi çalışmalar üzerinden orantılı ve orantılı olmayan ilişkileri keşfetmeleri sağlanabilir.

Oran ve orantının biyoloji, mühendislik, teknoloji, mimari gibi farklı disiplinlerdeki kullanımına yönelik çalışmalara yer verilebilir. Öğrenciler ülkemizdeki Miniatürk gibi minyatür müzelerini araştırarak istedikleri bir mimari yapıyı (Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Galata Köprüsü gibi) belli bir oranda küçülterek yapının minyatürünü inşa edebilirler ve elde edilen ürünlerle sanal sergi oluşturabilirler.

Öğrencilere orantısal akıl yürütme becerilerini geliştirecek farklı bağlamlar ya da gerçek yaşam durumları (geri dönüşümün ağaç kesimini azaltması, Thales'in yükseklik hesaplama yöntemi, Ay'daki yerçekimi kuvvetinin Dünya'dakine oranı gibi) verilerek orantı problemleri kurmaları ve kurdukları problemi problem çözme adımlarına göre farklı stratejiler kullanarak çözmeleri istenebilir.

Sosyal bilgilerde nüfus yoğunluğu nüfus ve yüzölçümü oranı ile ilişkilendirilerek, nüfus yoğunluğunun nedenlerine yönelik sınıf içi grup çalışması yapılabilir.

Destekleme

Öğrencilerin oran ve orantı ile ilgili günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları durumlardan yararlanılabilir. Problemler kolaydan zora, basitten karmaşığa olacak şekilde ele alınabilir. Bu süreçte resim, çizim, tablo, grafik, çift sayı doğrusu gibi temsillerden, sanal manipülatiflerden, matematik yazılımlarından yararlanılabilir. Öğretmen tarafından bireysel olarak destek verilebilir ya da iş birlikli öğrenme-öğretme ortamı oluşturularak öğrencilerin grup tartışmalarına katılımı teşvik edilip öz güvenleri desteklenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2.TEMA: İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME VE DEĞİŞİMLER

Bu temada öğrencilerin cebirsel ifadelerle toplama, çıkarma ve bir rasyonel sayıyı bir cebirsel ifadeyle çarpma işlemini yorumlayabilmeleri, denklem ve eşitsizlikleri kullanarak matematiksel problemleri çözebilmeleri, sayılar ve özellikleri üzerine muhakeme yapabilmeleri, temel aritmetik ve cebirsel ifadelerle işlem içeren durumlardaki süreci algoritma ifade yöntemlerini kullanarak yapılandırabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 38

ALAN BECERİLERİ MAB1. Matematiksel Muhakeme, MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.13. Yapılandırma, KB2.14. Yorumlama

EĞİLİMLER E3.3. Yaratıcılık, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.1. Uyum, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB4. Görsel Okuryazarlık, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Fen Bilimleri

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.7.2.1. Gerçek yaşam durumları ya da matematiksel durumlar üzerinden cebirsel ifadelerle toplama, çıkarma ve bir rasyonel sayıyla çarpma işlemlerini yorumlayabilme

a) Gerçek yaşam durumlarına ya da matematiksel durumlara karşılık gelen cebirsel ifadelerle işlemleri inceler.

b) Toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini, cebirsel ifadelerde işlem yaparken kullanır.

c) Bu işlemler ve sonuçları arasındaki denkliği açıklar.

MAT.7.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren gerçek yaşam problemlerini çözebilme

a) Verilen gerçek yaşam problemlerindeki nicelikleri belirler.

b) Nicelikler arasındaki eşitlik ve eşitsizlik ilişkilerini belirler.

c) Belirlenen nicelikleri cebirsel olarak ifade eder.

ç) Belirlenen nicelikleri ve ilişkileri denklem veya eşitsizlik olarak ifade eder.

d) Denklem ve eşitsizliklerin çözümünde bir strateji oluşturur.

e) Belirlediği stratejiyi çözüm için uygular.

f) Çözümün doğruluğunu uygun örnek ve temsiller ile kontrol ederek çözüme ulaştırmayan stratejiyi değiştirir.

g) Problemin çözümü için olası farklı çözüm stratejilerini inceler.

ğ) Çözüme ulaştıran stratejilerin uyarlanabileceği uygun genelleme ve sınıflamalar yapar.

h) Genellemenin geçerliliğini matematiksel örneklerle değerlendirir.

MAT.7.2.3. Sayılar ve özelliklerini içeren ispatlara ilişkin matematiksel muhakeme yapabilme

a) Sayılar ve özellikleriyle ilgili ilişkilere yönelik örneklere ve örüntülere dayalı varsayımlarda bulunur.

b) Varsayımına yönelik sayı örüntülerini listeler.

c) Elde ettiği örüntülerin, varsayımını karşılayıp karşılamadığını sınar.

ç) Ulaştığı sonuca yönelik doğrulayabileceği matematiksel bir önermeyi sözel veya cebirsel olarak ifade eder.

d) Sunduğu önermenin katkısına yönelik gerekçeler sunar.

e) Sayılar ve özelliklerine ilişkin durumlarda cebirsel ispat yöntemlerini seçerek işe koşar.

f) Önermeyi gözden geçirerek yeni durumlara uyarlar.

MAT.7.2.4. Temel aritmetik ve cebirsel ifadelerle işlem içeren durumlardaki süreci algoritma ifade yöntemlerini kullanarak yapılandırabilme

a) Aritmetik ve cebirsel ifadelerle işlem içeren durumlardaki adımları ve ilişkileri açıklar.

b) Algoritma ifade yöntemlerini kullanarak incelediği adımlar ve ilişkilerden uyumlu bir bütün oluşturur.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Cebirsel İfadelerle İşlemler

Denklem ve Eşitsizlikler

İspat

Cebirsel İfadelerle İşlemler ve Algoritma

Genellemeler/ Anahtar Kavramlar/ Sembol ve Gösterimler

Genellemeler

- *Eşitsizliğin her iki tarafına aynı toplama veya çıkarma işlemi uygulanırsa eşitsizliğin yönü değişmez.*
- *Eşitsizliğin her iki tarafına aynı pozitif rasyonel sayılarla çarpma veya bölme işlemi uygulanırsa (bölen sıfırdan farklı olmak üzere) eşitsizliğin yönü değişmez.*
- *Eşitsizliğin her iki tarafına aynı negatif rasyonel sayılarla çarpma veya bölme işlemi uygulanırsa (bölen sıfırdan farklı olmak üzere) eşitsizliğin yönü değişir.*
- *Denklem veya eşitsizliklerin çözümleri, o denklemi veya eşitsizliği sağlayan değerlerdir.*

Anahtar Kavramlar

algoritma, benzer terim, cebirsel ifadeler, denklem, eşitsizlik, ispat, katsayı, sabit terim

Sembol ve Gösterimler

≤ , ≥

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; açık uçlu, doğru-yanlış veya eşleştirmeli sorulardan oluşan izleme testleri ve çalışma kâğıtları ile performans görevi kullanılarak değerlendirilebilir.

Tarihsel süreçteki denklem ve eşitsizliklerle ilgili araştırma yapmalarına ve sunum hazırlamalarına yönelik bir performans görevi verilebilir. Bu görev bilgi toplama, bilgileri analiz etme ve sunum hazırlama kriterlerini barındıran bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Ayrıca performans görevi hazırlama sürecinde öğrencilerin kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirmelerini sağlamak amacıyla öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılabilir.

Performans ürünü, izleme testi ve çalışma kâğıtları sonuç değerlendirme olarak kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin toplama ve çarpma işleminin özelliklerine yönelik çıkarım yapabildikleri, gerçek yaşam durumuna uygun cebirsel ifadeleri oluşturabildikleri, cebirsel ifadelerin anlamlarını ve cebirsel ifadeler içeren durumlardaki algoritmaları yorumlayabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere verilen duruma uygun cebirsel ifadenin ya da verilen cebirsel ifadeye uygun sözel ifadenin nasıl yazılabileceğine, cebirsel ifadelerin anlamına ve farklı yöntemlerle ifade edilmiş algoritmaların yorumlanmasına yönelik açık uçlu, eşleştirmeli ve doğru-yanlış sorularından oluşan çalışma kâğıdı kullanılabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden karşılaştıkları bir duruma uygun, örneğin kenar uzunlukları 5 birim ve 36 birim olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğunu ve alanını hesaplamaları istenerek işlemleri farklı stratejilerle yapmaları ve işlem özelliklerini kullanmaları sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamalar

MAT.7.2.1

Öğrencilerin gerçek yaşam durumlarına ya da matematiksel durumlara karşılık gelen cebirsel ifadeleri ve işlemleri incelemeleri sağlanır. Bu süreçte öğrencilerden terimleri (benzer terim, sabit terim ya da katsayı) ve işlemlerin anlamlarını belirlemeleri istenir. Cebirsel ifadeleri bir rasyonel sayıyla çarpma işlemlerinde paydası 1 olan rasyonel sayılarla (tam sayılarla) başlanır. Öğrencilerin cebirsel ifadelerle işlem yaparken toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini kullanmaları sağlanır. Örneğin "5(a-b) = (a-b)5 = 5a-5b ya da 3x+4+5x+2= 3x+5x+4+2 = x(3+5)+6 = 8x+6" gibi cebirsel işlemlerde öğrencilerin işlem sonucunu bulmak için birleşme, değişme ve dağılma özelliklerinin kullanıldığını fark etmeleri beklenebilir. Bu süreçte grup çalışmaları yapılarak öğrencilerin işlemler üzerine tartışmaları sağlanabilir **(SDB2.2)**. Grup çalışmaları yürütülürken geri bildirimler verilebilir. Grup çalışmaları sonucunda öğrencilerin başlangıçtaki ifadeye denk cebirsel ifadeler bulmaları beklenir. Bu bağlamda öğrencilerin cebirsel ifadelerle yapılan işlemler sonucunda elde edilen ifade değişse de değerinin değişmediğini fark etmeleri sağlanır. Öğrencilerden denk ifadelerin doğruluğunu kontrol etmeleri için değişkenlere değerler vermeleri ya da işlemleri çeşitli modeller **(MAB3)** üzerinde göstermeleri istenir. Öğrencilere cebirsel ifadelerle işlem yapılmasını gerektiren açık uçlu, doğru-yanlış veya eşleştirmeli sorulardan oluşan izleme testi uygulanabilir.

MAT.7.2.2

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin öğretimi problem çözme süreciyle birlikte ele alınır. Gerçek yaşam problemlerinin çözümünde öncelikle öğrencilerin problemde verilen nicelikleri belirlemeleri istenir. Problem bağlamları sürdürülebilirlik gibi gerçek yaşam durumları arasından seçilebilir. Öğrenciler tarafından nicelikler ve ilişkiler tespit edilerek niceliklere uygun cebirsel ifadeleri oluşturmaları sağlanır. Cebirsel olarak ifade edilen nicelikler eşit, biri diğerinden büyük ya da küçük olabilir. Öğrencilerden problem durumlarında bilinmeyen niceliklerdeki eşitlik ve eşitsizlik durumlarını belirlemeleri ve ax + b = c, ax + b = cx + d veya ax+ b < cx + d gibi denklem ve eşitsizlikleri yazmaları sağlanır. Öğrencilerin sürdürülebilirlik okuryazarlıklarını geliştirmek için fen bilimleri dersi ile ilişkilendirilerek örneğin "Bir şehrin günlük enerji tüketimi 500 megawatt (MW) ve günlük yenilenebilir enerji üretimi 'y' megawatt (MW) olarak ölçülüyor. Şehrin enerji tüketiminin sürdürülebilir olması için yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin toplam enerji tüketiminin en az %60'ını karşılaması gerekmektedir. Buna göre şehrin enerji tüketiminin sürdürülebilir olması için en az ne kadar enerji üretimi yapması gerekir?" şeklinde bir problem seçilebilir. Bu problemin çözümünde sürdürülebilir sistemler oluşturmak **(OB8)** ve tüketimi azaltmak için neler yapılabileceği tartışılarak sürdürülebilirlikle ilgili sorunlara öğrencilerin çeşitli çözümler önermeleri beklenebilir **(SDB2.3, SDB3.3)**. Öğrencilerin duyarlılık değerini kazanmaları için, temiz enerji kaynaklarının kullanımını önemsemeleri **(D5.2)** ve enerji tasarrufuna yönelik planları uygulamaları **(D17.2)** teşvik edilir. Ardından problemde verilen matematiksel eşitsizliğin ne olduğu belirlenir.

Bir problem durumuna karşılık gelen denklem veya eşitsizliklerin ifade edilmesinden sonra öğrencilerden her biri için çeşitli temsillerden **(MAB3)** yararlanarak denklem ya da eşitsizlikleri çözmek için stratejiler oluşturmaları ve stratejilerini açıklamaları istenir. Öğrenciler tarafından denklem ve eşitsizlik çözümlerinde informal ya da formal stratejiler kullanılabilir. İnformal stratejiler (deneme ve yanılma, geriye doğru çalışma gibi) kullanan öğrencilerin stratejilerinin kullanışlılığı tartışılabilir **(SDB2.2)**. Bu süreçte daha önce eşitlik korunumuna yönelik ön bilgiye sahip olan öğrencilerin denklem ve eşitsizliğin her iki tarafına aynı işlemleri uygulayarak çözüme ulaşmaları sağlanır. Ayrıca eşitsizliklerin çözümü yapılırken, öğrencilerden eşitsizliklerin aynı negatif sayıyla çarpılması ya da bölünmesi durumunda eşitsizliğin yön değiştirdiğini fark etmeleri beklenir. Bu uygulama sırasında örneğin denklemin her iki tarafı 2 ile çarpıldığında denklemin her bir teriminin 2 katına çıktığı ancak denklemin çözüm değerinin değişmediği tartışılabilir. Eşitsizliklerde ise öğrencilerin örneğin eşitsizliğin her iki tarafı -2 ile çarpıldığında eşitsizliğin yönünün nasıl etkilendiğini çeşitli değerler vererek fark

etmeleri sağlanabilir. Diğer yandan denklem ve eşitsizliklerin çözümünde öğrencilerin daha akıcı ve esnek çözümler geliştirmeleri teşvik edilir. Bulunan çözümlerin doğruluğunun uygun temsiller ile kontrol edilmesi sağlanarak çözüme ulaştırmayan stratejileri değiştirmeleri beklenir. Bu yolla öğrencilerin yeni ve değişen durumlarla ilgili düşünce biçimi geliştirmeleri sağlanabilir **(SDB3.1)**. Bu süreçte öğrencilerden bulunan çözüm değerlerini denklemde veya eşitsizliklerde yerine koyarak eşitliğin veya eşitsizliğin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmeleri istenir. "Eşitsizliklerin çözümlerini sağlayan ve sağlamayan rasyonel sayı değerlerini incelemeleri de beklenir **(E3.10).**" Denklem ve eşitsizliklerin çözümü için öğrencilerden farklı ve yaratıcı stratejiler oluşturmaları ve bu stratejileri paylaşmaları istenir **(E3.3)**. Ortaya çıkan stratejilerle öğrencilerin çözüme ulaştıran farklı yolların olabileceğine yönelik farkındalık geliştirmeleri sağlanır **(E3.5)**. Denklem ve eşitsizliklerin çözümüne yönelik farklı matematiksel problemler oluşturularak öğrencilerin çözümler için geliştirdikleri stratejileri yeni durumlara uyarlamaları beklenir **(SDB3.2)**. Öğrencilerin çözüme ulaştıran stratejilerde denklemlerin ve eşitsizliklerin çözümlerinin denklemi ya da eşitsizliği doğru yapan değerler olduğuna yönelik genellemeye ulaşmalarına fırsat verilir. Diğer yandan "3x-x=4x-2x, 2x+6=x, 3x-2x=x+4" şeklinde denklemlerle karşılaşan öğrencilerin bu denklemlerin çözümünün değişkenin alacağı her değer için doğru olduğu, yalnız bir değer için doğru olduğu ya da herhangi bir değer için doğru olmadığı gibi sonuçları fark etmeleri sağlanır. Benzer şekilde "$3x + 9 \geq 3(x+3)$, $3x - 1 < 0$, $5x - 3x > 4 + 2x$" şeklinde eşitsizliklerin çözümlerinde değişkenin alacağı her değer için doğru olduğu, bir veya bazı değerleri için doğru olduğu ya da hiçbir değer için doğru olmadığı şeklinde açıklama yapmaları beklenir. Denklem ve eşitsizliklerin kullanıldığı gerçek yaşam problemleri içeren bir çalışma kâğıdı uygulanabilir. Ayrıca öğrencilere tarihsel süreçte denklem ve eşitsizliklerin çözüm stratejilerine ilişkin araştırma yapmaya ve sunum hazırlamaya yönelik bir performans görevi verilebilir. Bu görev bilgi toplama, bilgileri analiz etme ve sunum hazırlama kriterlerini barındıran bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Bu performans görevinde öğrencilerin gruplar hâlinde çalışmaları istenebilir **(SDB2.2)**. Grup çalışmaları sonunda öğrencilerin kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirmelerini sağlamak amacıyla öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları **(SDB1.1)** kullanılabilir.

MAT.7.2.3

Öğrencilerle matematiksel bir ispat yapmanın ne anlama geldiği, neden önemli ve gerekli olduğu tartışılır. Sayılar ve özellikleriyle ilgili verilen durumlara ilişkin muhakeme sürecinde "iki tek sayının toplamı veya ardışık üç sayının toplamı" gibi durumlar ele alınır. Öğrencilerin verilen durumlarla ilgili çeşitli varsayımlar ("İki tek sayının toplamı çifttir ya da tektir." gibi) oluşturmaları beklenir. Oluşturdukları varsayımlara yönelik örnek veya sayı örüntülerini belirleyerek varsayımlarını kontrol etmeleri istenir. Bu aşamada örnekler ve sayı örüntüleri liste, tablo gibi temsillerle gösterilerek incelenebileceği gibi; sayılar, nokta dizilimi veya somut materyal gibi temsiller **(MAB3)** ile de incelenebilir **(OB4)**. İki tek sayının toplamının tek olduğu varsayımında bulunan öğrencilerin, varsayımlarının doğru olmadığını tersine örnek ile görmeleri ve varsayımlarını değiştirmeleri sağlanır. İncelemelerini yapmalarının ardından örneğin "x ve y tek sayı ise x+y çift sayıdır." şeklinde ispatlayabileceği bir önerme sunmaları istenir. Bu süreçte öğrencilerin ispatlanabilecek önermelerin neler olduğu ve ispatlama sürecinde ise "her zaman, en az" gibi kelimelerin kullanım yerlerini anlamaları sağlanır. Öğrencilerden bu önermelerin işlem hızını artırabileceği, büyük sayılarla işlem yaparken kolaylık sağlayabileceği ve işlem sonuçlarını kontrol etmelerine yardımcı olabileceği şeklinde gerekçelendirmeleri beklenir **(SDB3.3)**.

Öğrencilerin sayılar ve özelliklerine ilişkin doğrulanabilecek önermeleri cebirsel olarak ispatlamaları istenir. Örneğin öğrencilerden "x ve y tek sayı ise x+y çift sayıdır." önermesinde kullanılabilecek cebirsel ispat; k ve m birer doğal sayı olmak üzere x=2k+1 ve y=2m+1 iki tek sayıdır. x+y=2k+1+2m+1=2(k+m+1) işleminin sonucu bir çift sayıdır." şeklinde bir ispat yapması beklenebilir. Bu süreçte öğrencilerin grup çalışmaları ile işbirliği yapmaları ve düşüncelerini paylaşıp tartışmaları teşvik edilebilir **(SDB2.2)**. Bu çalışmalarda öğrencilerin birbirlerini ikna sürecinde düşüncelerini gerekçelendirmeleri istenir. Bu çalışmaların sonucunda öğrencilerin önermelerinin bütün sayılar için geçerli olduğunu görmeleri sağlanır. Öğrencilerin ispatlanan önermenin başka hangi durumlara uygulanabileceğini tartışmaları istenerek iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunulabilir **(SDB2.1)**. Bu tartışmalarda öğrencilerden cebirsel ispatların "iki çift sayının toplamının çift sayı olması" ya da "ardışık üç sayının toplamının 3'e tam bölünebilmesi" gibi farklı durumlarda da kullanılıp kullanılmayacağını değerlendirmeleri beklenir. Bir önermenin farklı ispatların değerlendirilmesini, yarım bırakılmış ispatların tamamlanmasını ya da verilen bir önermenin ispatlanmasını gerektiren açık uçlu sorulardan oluşan çalışma kâğıdı kullanılabilir.

MAT.7.2.4

Öğrencilerin aritmetik ve cebirsel ifadelerle işlem içeren durumlarda sonuca götüren süreci önceki sınıf seviyelerinde öğrendiği algoritma ifade yöntemlerini kullanarak yapılandırması sağlanır. Öncelikle aritmetik ve cebirsel ifadelerle işlemleri incelemeleri, sonuca götüren işlem adımları arasındaki ilişkileri belirlemeleri beklenir. Bu sınıf düzeyinde işlemler "farklı stratejiler kullanılarak yapılan çarpma işlemleri, tam sayılarla yapılabilecek dört işlemler, işlem önceliği, kesirlerle bölme işlemleri, cebirsel ifadelerle işlemler" gibi durumlar arasından seçilir. Bu sürecin bir problem bağlamında yürütülmesi sağlanır. Öğrencilerin seçtikleri işlem bileşenlerini incelemeleri, işlemde ya da problemin çözümünde sonuca götüren yollardaki adımların ve ilişkilerin algoritma oluşturma sürecinde nasıl kullanılabileceğini belirlemeleri beklenir. Bu süreçte, öğrencilerin çalışmalarını planlamaları ve planlarını uygulamaları desteklenir. Böylece çalışkanlık değerinin kazanılmasına yardımcı olunur **(D3.2)**. Öğrencilerin belirledikleri algoritmaları doğal dil, sözde kod veya akış şeması kullanarak ifade etmelerine fırsat verilir. Sözde kod yazımında kullanılacak dilin Türkçe olması istenir.

Öğrencilerin algoritma oluşum sürecinde iş birliği becerilerini geliştirmek amacıyla grup çalışması gerçekleştirilebilir **(SDB2.2)**. Grup çalışmalarında oluşturulan algoritmalar tüm öğrencilerle paylaşılıp "oluşturulan algoritmaların daha kısa şekilde ifade edilip edilemeyeceği", "daha uzun olan algoritmaların nasıl kısaltılacağı", ya da "hatalı algoritma adımlarının sonucu nasıl etkilediği" gibi konularda algoritmalara ilişkin tartışmalar yapılması için uygun öğrenme ortamı oluşturulabilir **(SDB2.2)**. Problem çözme sürecinde öğrencilerin toplumsal bir sorun seçerek belirlenen sorunun çözümünü açıklayan bir algoritma çalışması yapmaları istenebilir. Örneğin çevre kirliliği, trafik sorunları ve enerji tasarrufu gibi konular ele alınabilir. Seçilen problemi çözmek için basit bir algoritma tasarlanabilir. Algoritma oluşturma süreçlerinde öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişimleri teşvik edilebilir. Bununla birlikte, algoritma oluşturmalarının ardından toplumsal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenmeleri **(D16.2)** ve enerji tasarrufuna yönelik planları uygulamaları **(D17.2)** üzerine sınıf tartışmaları gerçekleştirilebilir. Verilen işlem ya da problemlerin çözümüne ait algoritmaları çeşitli ifade yöntemleri ile yazabilecekleri, hatalı algoritmalardaki hataları tespit ederek düzeltebilecekleri veya verilen bir algoritmayı farklı bir yöntemle ifade edebilecekleri açık uçlu, doğru-yanlış veya eşleştirmeli sorulardan oluşan çalışma kâğıdı uygulanabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerin cebirsel ifade, denklem ve eşitsizliklerin kullanıldığı farklı disiplinlerle ilişkili gerçek yaşam problemlerini çözmeleri sağlanabilir. Böylece matematiğin farklı disiplinlerdeki kullanım alanlarına yönelik farkındalık geliştirmeleri beklenebilir. Denklem ve eşitsizlik içeren problem kurmaları ve çözmeleri beklenebilir.

Geometrik şekillerin özelliklerine yönelik cebirsel ispatlar yapmaları sağlanabilir.

Kendi tasarlayacakları bir oyuna ve oyunun çözümüne ait bir algoritma oluşturmaları beklenebilir. Gerçek yaşam problemlerinin çözümüne yönelik temel programlama dillerinde oluşturulmuş algoritmalar verilerek bu algoritmaları incelemeleri sağlanabilir. Bu algoritmalardan yararlanarak kendi sözde kodlarını bu programlama diline dönüştürmeleri istenebilir. Öğrencilerin ikili gruplar hâlinde çalışmaları ve birbirlerinin algoritmalarını incelemeleri sağlanabilir.

Destekleme

Öğrencilerin cebirsel ifadelerle toplama, çıkarma ve bir rasyonel sayı ile cebirsel ifadeyi çarpma işlemlerini modeller üzerinden ele alarak kolaydan zora doğru ilerlemeleri sağlanabilir. Bu süreçte bireysel olarak öğrencilere destek olunabilir.

Denklem ve eşitsizlikleri kullanmayı gerektiren gerçek yaşam problemlerinin çözümlerinde öncelikle eşitliğin tek tarafında değişken bulunan denklem ve eşitsizlik problemleri ile başlanabilir ve süreçte daha karmaşık denklemlere geçilebilir. Problemlerin çözümünde öğrenciyle bireysel olarak ilgilenilebilir ve çözüm sürecine adım adım yönlendirilebilir.

Sayılar ve özelliklerine ilişkin cebirsel ispatların adımları verilip öğrencilerin bunları incelemeleri ya da tamamlanmamış ispatlar verilip tamamlamaları istenebilir. Bu süreç grup çalışmaları ile desteklenebilir. Sayılar ve özelliklerini içeren cebirsel ispatlar görsel ispatlar ile desteklenerek verilebilir.

Öğrencilerden algoritma adımlarını küçük parçalar hâlinde ve akış şeması gibi görsel araçlar üzerinde çalışmaları istenebilir. Öğrencilerin benzer algoritmaların farklı ifade yöntemleri ile gösterilmesi üzerine çalışarak uygulama yapmaları ve algoritma kavramlarını pekiştirmeleri sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. TEMA: DÖNÜŞÜM

Bu temada öğrencilerin şekillerin bir doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntülerinin oluşturulmasına dair çıkarım yapabilmeleri ve simetri doğrusuna ilişkin deneyimlerini orta dikme ve açıortay inşalarına yansıtabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 8

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10.Çıkarım Yapma, KB2.15. Yansıtma

EĞİLİMLER E1.1 Merak

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D7. Estetik, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.7.3.1. Şekillerin yansıma dönüşümü altındaki görüntülerinin oluşturulmasına dair çıkarım yapabilme

a) Şekillerin yansıma dönüşümleri altındaki görüntülerini oluşturmaya dair varsayımlarda bulunur.

b) Şekillerin yansıma dönüşümü altındaki görüntülerini oluşturur.

c) Varsayımlarını doğrulamaya yönelik karşılaştırmalar yapar.

ç) Bir şekil ile yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü arasındaki ilişkilere dair önermeler sunar.

d) Önermenin verilen iki eş şeklin bir doğruya göre simetrik olup olmadığını belirlemeye ve simetrik bir şeklin simetri doğrusunu oluşturmaya yönelik katkısını değerlendirir.

MAT.7.3.2. Yansıma dönüşümündeki deneyimlerini orta dikme ve açıortay inşasına yansıtabilme

a) Yansıma dönüşümünde simetri doğrusunun özelliklerini gözden geçirir.

b) Simetri doğrusunun özelliklerinden hareketle bir doğru parçasına ait orta dikmenin ve bir açıya ait açıortayın inşasına dair çıkarım yapar.

c) Çıkarımını farklı örnekler üzerinden değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Yansıma Dönüşümü

Orta Dikme ve Açıortay İnşası

Genellemeler/ Anahtar Kavramlar/ Sembol ve Gösterimler

Genellemeler

- *Bir geometrik şekil, yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü ile eştir.*
- *Bir açının simetri doğrusu o açının aynı zamanda açıortayıdır.*
- *Bir doğru parçasının simetri doğrusu o doğru parçasının aynı zamanda orta dikmesidir.*

Anahtar Kavramlar

açıortay, orta dikme, yansıma dönüşümü

Sembol ve Gösterimler

-

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı, gözlem formu, kontrol listesi ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilerin farklı ülkelerin bayraklarını araştırarak simetri doğrularını belirlemeye yönelik performans görevi verilebilir. Verilen performans görevinde öğrencilerin ülke bayraklarının tarihi üzerine inceleme yapmaları sağlanabilir ve araştırma sonuçlarına yönelik bir sunum yapmaları beklenebilir. Performans görevinin değerlendirilmesinde süreç bileşenlerini içeren, ayrıca etkili sunum yapma kriterlerini barındıran uygun ölçme aracı (öz/akran/grup değerlendirme, kontrol listesi, gözlem formu, derecelendirme ölçeği, bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarı) kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans ürünü, çalışma kâğıdı ve kontrol listesi sonuç değerlendirme olarak kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin doğruya göre simetrik şekilleri belirleyebildikleri, bu şekillerin incelenmesinde kâğıt katlama çalışmalarından ve simetri aynasından yararlanabildikleri, kareli kâğıtta verilen bir şeklin yatay ya da dikey bir doğruya göre simetriğini oluşturabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Açık uçlu sorular içeren çalışma kâğıdı aracılığıyla öğrencilerin kareli ya da noktalı kâğıtta verilen geometrik şekillerin (örneğin dörtgenler) yatay veya dikey bir doğruya göre simetrilerini nasıl belirledikleri değerlendirilebilir, bu süreçte gözlem formu kullanılarak öğrencilere dönüt verilebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin simetrik harfleri ve rakamları, kesişen çemberler kullanılarak yürütülen logo tasarım çalışmalarındaki simetrik şekilleri açıklamaları sağlanabilir. Öğrencilerin doğadan ve sanattan çeşitli fotoğraflar arasından doğruya göre simetriyi içerenleri belirlemeleri, gerekçelerini açıklamaları ve bu incelemelerde fark ettikleri özellikleri (eş şekiller, şekillerin yönü, eşit uzaklık gibi) ifade etmeleri istenebilir.

Fen bilimleri disiplini ile bağlantı kurularak bir cismin aynadaki görüntüsünün cismin aynaya olan uzaklığı ile ilgili ilişkisi sorgulanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.7.3.1

Öğrencilerin şekillerin (bir nokta, doğru parçası veya çokgen) verilen bir doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntülerini noktalı, kareli veya çizgisiz kâğıtta (veya matematik yazılımında) nasıl oluşturacaklarına yönelik varsayımlarda bulunmaları (örneğin noktanın ve noktanın yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünün simetri doğrusuna uzaklığı eşittir) sağlanır. Bu süreçte simetri doğrusunun dikey, yatay ve eğik konumda olmasına dikkat edilir. Çokgenlerin bir kenarının simetri doğrusuyla çakışık olduğu örneklerin yanı sıra ayrık olduğu örneklere de yer verilir. Öğrencilerin noktalı veya kareli kâğıt üzerinde birimleri sayarak ve dikliği göz önüne alarak şekillerin yansıma dönüşümü altındaki görüntülerini çizmeleri beklenir. Çizgisiz kâğıt üzerinde gönye, cetvel ve açıölçerden yararlanarak şekillerin doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntülerini oluşturmaları istenir. Süreçte matematik yazılımındaki kareli düzlemden ve dik doğru, verilen ölçüde açı, verilen uzunlukta doğru parçası oluşturma araçlarından da yararlanılabilir. Oluşturulan şekilleri simetri aynası veya matematik yazılımındaki yansıma dönüşümü aracı ile değerlendirerek varsayımlarıyla karşılaştırmaları sağlanır. Öğrencilerin yaptıkları karşılaştırmalar sonucunda simetri doğrusunun yansıma dönüşümünde önemli bir belirleyici olduğunu; şekiller ile simetri doğrusu arasındaki eşit uzaklığın korunduğunu fark etmeleri beklenir. Bu özelliklerden hareketle şeklin ve yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünün eşliğine dair önerme sunmaları sağlanır.

Önermelerinin, verilen iki eş şeklin doğruya göre simetrik olup olmadığının incelenmesinde (karşılıklı noktalarını birleştiren doğru parçalarının paralel olup olmadığı ve orta noktalarından bir doğru geçip geçmediğini dikkate almak gibi), bir şeklin simetrik olup olmadığının belirlenmesinde ve simetrik bir şeklin (örneğin ikizkenar üçgen, eşkenar dörtgen, düzgün beşgen) simetri doğrusunun oluşturulmasındaki katkısını değerlendirmeleri beklenir. Bu süreçte öğrencilerin cetvel, gönye, açıölçer kullanmaları sağlanırken, dijital araçlar ile çalışma becerilerini geliştirmek için matematik yazılımı gibi öğretim teknolojilerinden yararlanmalarına fırsat verilebilir **(MAB5, OB2)**. Ayrıca öğrencilerin simetrik iki şekle ait gizlenmiş simetri doğrusunu cetvel, açıölçer ve gönye yardımıyla (veya matematik yazılımındaki doğru, açı, orta nokta ve dik doğru araçlarıyla) nasıl oluşturacaklarını tartışmaları sağlanır. Oluşturdukları doğruları simetri aynası veya kâğıt katlama aracılığıyla (veya matematik yazılımındaki yansıma dönüşümü aracıyla **(OB2)**) değerlendirmeleri beklenir. Çalışma kâğıdı aracılığı ile

yansıma çalışmaları yapılabilir ve çalışmalar puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Ülkemizde kültürümüze ait halı ve kilim desenlerini inceleyerek desenlerin bölgelere göre değiştiğini fark etmeleri sağlanır. Bu desenlerdeki yansıma dönüşümüne yönelik benzerlik ve farklılıkların incelenmesini içeren çalışmalar yaptırılabilir **(OB4, OB5)**. Öğrencilerin matematiksel araç ve teknolojiden yararlanarak (matematik yazılımındaki yansıma dönüşümü aracının kullanımı **(OB2)**) yansıma dönüşümünü içeren özgün ve estetik süsleme çalışmaları yapmaları sağlanabilir ve yapılan çalışmalar gözlem formu ile değerlendirilerek öğrencilere dönüt verilerek estetik değerinin kazanılması desteklenebilir **(D7.1)**.

Öğrencilere "Bir üçgenin, kenarlarından birine göre yansıması oluşturulduğunda hangi özelliklere sahip dörtgenler oluşabilir?" gibi açık uçlu sorular yöneltilerek düşüncelerini açıklamaları ve gerekçelendirmeleri istenebilir. Farklı ülkelerin bayraklarını araştırarak bayrakların içerdiği simetrik şekillerin simetri doğrularını belirlemeye yönelik performans görevi verilebilir **(E1.1)**.

Verilen performans görevinde öğrencilerin ülke bayraklarının tarihi üzerine bilgi toplama amacıyla araştırma yapmaları sağlanabilir **(OB1)** ve araştırma sonuçlarına yönelik bir sunum yapmaları beklenebilir. Bu görev aracılığıyla öğrencilerin sosyal bilgiler dersi ile disiplinler arası bağlantı kurmalarına ve farklı toplumsal normlar hakkında anlayış geliştirmelerine olanak verilebilir **(SDB2.3)**. Böylece öğrencilerin farklı toplumların kültürel değerlerine saygı göstermeleri sağlanır **(D14.3)**. Performans görevinin değerlendirilmesinde süreç bileşenlerini içeren, ayrıca etkili sunum yapma kriterlerini barındıran uygun ölçme aracı (öz/akran/grup değerlendirme, kontrol listesi, gözlem formu, derecelendirme ölçeği, bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarı) kullanılarak değerlendirilebilir.

MAT.7.3.2

Öğrencilerin simetrik şekillere ait simetri doğrusunu oluşturma süreçlerini gözden geçirerek ifade etmeleri (simetrik noktaları birleştiren doğru parçasının çizilmesi, doğru parçasının orta noktasının belirlenmesi, doğru parçasına dik doğru oluşturulması gibi) sağlanır. Ardından öğrencilerin pergel ve ölçüsüz cetvel kullanarak (veya matematik yazılımındaki çember ve doğru araçlarından yararlanarak **(OB2)**) doğru parçasına ve açıya ait simetri doğrularının inşasına yönelik çıkarımda bulunmaları ve yaptıkları çıkarıma göre inşayı tamamlamaları beklenir. Bu süreçte öğrencilerin ikizkenar ve eşkenar üçgen inşa etme, açının kollarından eşit uzunlukta doğru parçaları kesme süreçlerini göz önüne almaları istenir. İnşa ettikleri doğruların neden simetri doğrusu olduğunu matematiksel gerekçelerle tartışmaları sağlanır **(SDB3.3.)**. Öğrencilerin doğru parçasına ait simetri doğrusunun, doğru parçasını dik ortaladığını (orta dikme); açıya ait simetri doğrusunun, açıyı iki eş açıya ayırdığını (açıortay) yorumlamaları beklenir. Orta dikme ile açıortay tanıtılır. Yürüttükleri inşa süreçlerini orta dikme ve açıortay inşaları olarak ifade etmeleri sağlanır. Orta dikme ve açıortay inşasına yönelik çıkarımlarını farklı örnekler üzerinden değerlendirmelerine fırsat verilir. İnşa süreçlerinin değerlendirilmesi için kontrol listesi kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Bir şeklin, kendisi ile kesişen bir doğruya göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsünün çizildiği çalışmalar yapılabilir.

Eğik doğrulara göre tekrarlı yansımalar yaparak özgün desen oluşturma çalışmaları yapılabilir. Süreçte öğrencilere matematik yazılımındaki yansıma dönüşümü aracını kullanma fırsatı da verilebilir.

Düzlemde verilen eşit uzunluktaki iki doğru parçasının bir doğruya göre simetrik olup olmadığına ilişkin varsayımda bulunmaları, belirledikleri uygun araçlarla inceleme yapmaları (örneğin doğru parçalarının karşılıklı uç noktalarının birleştirilmesi ve orta dikmelerinin çizilmesi) ve varsayımlarını doğrulamaları sağlanabilir.

Verilen bir süslemedeki yansıma dönüşümlerini belirlemeye yönelik çalışmalara yer verilebilir. Yansımayı içeren mandala kültürünü tanımaları ve bu bağlamda kültürümüzde yer alan çini sanatını fark ederek desenlerdeki benzerlik ve farklılıkları ayırt etmeleri beklenebilir. Bu çalışmalar aracılığıyla görsel sanatlar, sosyal bilgiler ve matematik disiplinleri arasında ilişki kurulabilir.

İnsan ve hayvan anatomisindeki simetriyi modelleyen görseller bulunması, dünyaca ünlü yapılardaki simetriyi örnekleyen resimlerle bir sunum hazırlanması, özellikle yapılarda simetrik tasarımın sebebinin araştırılması istenebilir.

Orta dikme inşasına ilişkin deneyimlerinden hareketle bir doğruya, üzerindeki A noktasında dik olan doğruyu pergel ve ölçüsüz cetvel yardımıyla inşa etmeleri istenebilir. Ayrıca açıortay ve orta dikme inşasına ilişkin deneyimlerinden hareketle pergel ve ölçüsüz cetvel kullanarak bir doğruya dışındaki bir noktadan dik doğru inşa etmeleri sağlanabilir. İnşa sürecinde öğrencilere matematik yazılımındaki çember ve doğru araçlarını kullanma fırsatı da verilebilir.

Destekleme

Yansıma dönüşümüne ilişkin yaratıcı drama çalışmaları yapılabilir. Örneğin çalışma içerisinde, öğrencilerin birbirlerinin aynadaki yansımaları olacak biçimde beden hareketleri sergiledikleri ısınma etkinlikleri ve aynadaki görüntülerimizden meydana gelen alternatif bir dünyayı (tabelalardaki yazılarda harflerin yerinin ve yönünün değiştiği, sağ elini kullananların solak olduğu, trafiğin soldan işlediği gibi bir dünya) konu edinen canlandırma etkinliklerinin yürütülmesi sağlanabilir.

Simetrik iki şekle ait gizlenmiş simetri doğrusunun belirlenmesinde matematik yazılımındaki sürükleme özelliğinden yararlanılması ve verilen şekillerin hareket ettirilmesi sağlanabilir.

Açıortay ve orta dikme oluşturmak için kâğıt katlama çalışmaları yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. TEMA: GEOMETRİK NİCELİKLER (1)

Bu temada öğrencilerin geometrik cisimler ve görünümlerini yorumlayabilmeleri, dikdörtgenler prizmaları ile modellenen cisimlerin yüzey alanını ve hacmini hesaplayabilmeleri, hacim ölçme birimleri arasındaki ilişkileri değerlendirebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 19

ALAN BECERİLERİ MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.14. Yorumlama, KB2.17. Değerlendirme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.2. Odaklanma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.11. Gözleme Dayalı Tahmin Etme, MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.7.4.1. Eş küplerle oluşturulan yapılar ile görünümleri arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme

a) Eş küplerle oluşturulan yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer ve görünümleri verilen yapıları eş küplerle oluşturur.

b) Oluşturduğu yapı ile görünümleri arasındaki ilişkileri belirler.

MAT.7.4.2. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını yorumlayabilme

a) Dikdörtgenler prizmasının farklı yüzey açınımlarını inceler.

b) Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımı ile yüzey alanı arasındaki ilişkileri ifade eder.

c) Dikdörtgenler prizmalarının yüzey açınımlarından yararlanarak yüzey alanlarını hesaplar.

MAT.7.4.3. Dikdörtgenler prizmasının hacmini eş nesneler aracılığıyla yorumlayabilme

a) Dikdörtgenler prizmalarının hacimlerini karşılaştırarak inceler.

b) Eş nesneler ile doldurulmuş dikdörtgenler prizmasını oluşturur.

c) Dikdörtgenler prizmasını oluşturan eş nesnelerin sayısını prizmanın hacmi olarak ifade eder.

MAT.7.4.4. Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını değerlendirebilme

a) Dikdörtgenler prizmasının hacmini belirlemede ölçüt olarak birim küpleri belirler.

b) Dikdörtgenler prizmasının hacmini belirlemek için prizmaların içine yerleştirilen birim küpleri sayar.

c) Toplam birim küp sayısı ile dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunluklarını karşılaştırır.

ç) Birim küpleri farklı stratejilerle sayarak dikdörtgenler prizmasının hacmini taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olarak ifade eder.

MAT.7.4.5. Hacim ölçme birimleri arasındaki ilişkileri değerlendirebilme

a) Bir cismin hacmini ölçmede metreküpü ve litreyi ölçüt olarak belirler.

b) Metreküp ve litreyi kullanarak ölçme yapar.

c) Hacim ölçme sonuçlarını desimetreküp, santimetreküp ve milimetreküp; sıvı ölçme sonuçlarını desilitre, santilitre ve mililitre ile ilişkilendirerek karşılaştırır.

ç) Karşılaştırmalarına ilişkin yargıda bulunur.

MAT.7.4.6. Günlük hayat durumlarında dikdörtgenler prizmaları ile modellenen cisimlerin yüzey alanı ve hacmine yönelik problem çözebilme

a) Dikdörtgenler prizmaları ile modellenen cisimlerin yüzey alanı ve hacmine yönelik problemde ilgili matematiksel bileşenleri (şekil, cisim, uzunluk, alan, yükseklik gibi) belirler.

b) Matematiksel bileşenler arasındaki ilişkileri belirler.

c) Problem bağlamındaki temsilleri farklı temsillere dönüştürür.

ç) Matematiksel temsillere dönüştürdüğü problemi kendi ifadeleri ile açıklar.

d) Problemin sonucuna ilişkin tahminde bulunarak işlemleri gerçekleştirmek için stratejiler geliştirir.

e) Belirlediği stratejileri çözüm için uygular.

f) *Çözüm yollarını kontrol eder ve çözüme ulaştırmayan stratejiyi değiştirir.*

g) *Problemin çözümü için kullandığı veya geliştirdiği stratejileri gözden geçirerek alternatif çözüm yollarını değerlendirir.*

ğ) *Kullandığı strateji veya stratejileri farklı problemlerin çözümlerine geneller.*

h) *Genellemenin geçerliliğini matematiksel örneklerle değerlendirir.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi ve Yüzey Alanı

Hacim Ölçme Birimleri

Genellemeler/ Anahtar Kavramlar/ Sembol ve Gösterimler

Genellemeler

- *Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı, yüzlerinin alanları toplamına eşittir.*
- *Dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir.*
- *Aynı hacme sahip, ayrıt uzunlukları birbirinden farklı birden çok dikdörtgenler prizması bulunur.*
- *Hacim ölçmede temel birim metreküp olup birimler arası dönüşüm 1000 kata dayalı olarak değişir.*

Anahtar Kavramlar

ayrıt, desilitre, desimetreküp, dikdörtgenler prizması, hacim, litre, metreküp, mililitre, milimetreküp, prizma, santilitre, santimetreküp, taban, yüz, yüzey, yüzey alanı

Sembol ve Gösterimler

m^3, dm^3, cm^3, mm^3, L, dL, cL, mL

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıtları, açık uçlu sorular, zihin haritası, kontrol listesi, öz değerlendirme formu ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere bir grup çalışması ile farklı ülkelerde ve geçmişte kullanılan hacim ve sıvı ölçme birimlerini araştırmalarını ve farklılıklara dair rapor hazırlamalarını amaçlayan performans görevi verilebilir. Öğrencilerden araştırma sonuçlarını bir poster hâline getirerek EBA platformunda paylaşmaları istenebilir. Performans görevi; bilgi toplama ve raporlaştırma, görsel tasarım ilkeleri gibi kriterlerden oluşan bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

Tema boyunca işlenen öğrenme çıktıları/süreç bileşenleri hakkında öğrencilerin eksik öğrenmelerini belirlemek ve gidermek amacıyla izleme testi uygulanabilir.

Performans ürünü, izleme testi, çalışma kağıtları ve kontrol listesi sonuç değerlendirme olarak kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin alan ölçme birimleri arasında dönüşüm yapabildikleri, geometrik şekillerin alan bağıntılarını kullanabildikleri, prizmaları tanıdıkları ve prizmaların açınımlarını oluşturabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin temel kabullerde bahsedilen bilgilere ilişkin hazır bulunuşlukları kontrol listesi ile gözlemlenebilir. Öğrencilerin alan ölçme birimlerine, geometrik şekillerin alan bağıntılarına ve küpün açınımlarına ilişkin bilgileri hazırlanan bir çalışma kâğıdı ile değerlendirilebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin mimari yapıların ya da günlük hayatta karşılaşılan durumların farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflarını inceleyerek görünümleri arasındaki farklılıkları (örneğin farklı görünümlere sahip olması ve yapının bazı parçalarının görünmemesi ya da futbol sahasındaki kale direklerinin doğru yerleşmesi için bir açıdan bakıldığında tek görünmesi) tartışmalarına fırsat verilebilir. Çevrelerindeki nesneleri tek yönden görünümlerine göre değerlendirmenin yanıltıcı olabileceğini fark etmeleri sağlanabilir. Ardından öğrencilerin eş küplerle herhangi bir yapı oluşturmaları istenir ve bu yapıya farklı yönlerden (önden, üstten, sağdan, soldan) bakıldığında kaç kare görüldüğüne ilişkin sorular sorulabilir. Böylece öğrencilere üç boyutlu cisimlerin iki boyutlu görünümleri hissettirilebilir. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların görselleri üzerinden küp sayısı da sorgulanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.7.4.1

Öğrencilerin eş küplerle herhangi bir yapı oluşturmaları istenir ve farklı yönlerden (önden, üstten, sağdan, soldan) bakıldığında kaç kare gördüklerini ifade etmeleri sağlanır. Ardından eş küplerle oluşturdukları yapıların sol, sağ, ön, arka ve üst kısımlarının görünümlerini kareli veya noktalı kâğıda çizmeleri beklenir. Çeşitli yapıların farklı yönlerden görünümleri verilerek bu yapıları eş küplerle oluşturmaları istenir. Öğrencilerden oluşturdukları yapıları inceleyerek farklı yönlerden görünümleri arasındaki ilişkileri açıklamaları beklenir. Bu süreçte öğrencilerin oluşturdukları yapıların sağ-sol, ön-arka ve üst-alt görünümlerinin simetrik olduğuna ilişkin yorum yapmalarına fırsat verilir **(OB4)**. Yapılar ve görünümleri arasındaki ilişkiyi çözümleyebilmelerine yönelik öğrenme eksikliklerinin ve kavram yanılgılarının ortaya çıkarılmasına ilişkin **(SDB1.1)** çalışma kâğıdı uygulanabilir. Çalışma kağıdında farklı soru türleri (açık uçlu, kısa cevaplı sorular, doğru yanlış, eşleştirme soruları) kullanılabilir.

MAT.7.4.2

Öğrencilerden verilen dikdörtgenler prizması modellerinin (ilaç kutusu, parfüm kutusu, diş macunu kutusu, çikolata kutusu gibi) yüzey açınımlarını kâğıda çizmeleri istenir. Sınıfa getirilen kutular ayrıtlarından kesilip açılarak yapılan çizimlerle karşılaştırılır. Kutular ayrıtlarından kesilirken farklı yüzey açınımlarını oluşturabileceklerini fark etmeleri ve bu açınımları incelemeleri sağlanır **(OB4)**. Bu süreçte matematik yazılımındaki yüzey açınımı aracından da yararlanılabilir **(MAB5, OB2)**. Sınıfa getirilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun yüzeyinin paket kâğıdı ile kaplanması istendiğinde bunun için ihtiyaç duyulan kâğıt miktarının belirlenmesini amaçlayan bir problem üzerinden öğrencilerin yüzey açınımı ile yüzey alanı arasındaki ilişkiyi ifade etmelerine fırsat verilir. Öğrencilerin sahip oldukları paket kağıdını en verimli şekilde kullanmaları için kutu kaplama sürecinde gereken minimum kâğıt miktarını belirlemeleri istenerek tasarruf değerini kazanmaları desteklenir **(D17.3)**. Öğrencilerin alan ölçmenin gerekliliğini hissetmeleri sağlanarak **(OB1)** dikdörtgenler prizmasının yüzey alanının nasıl hesaplanacağına dair çözüm üretmeleri sağlanır. Öğrencilerin prizmanın yüzey alanını belirlemek için tüm yüzlerin alanlarının toplanması gerektiği sonucuna ulaşmaları ve yüzey alanını hesaplamaları beklenir. Ardından dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak kare prizma ve küp örneklerine yer verilir. Öğrencilerin dikdörtgenler prizmalarının yüzey açınımlarını incelemelerine ve yüzey açınımlarından yararlanarak yüzey alanlarını hesaplamalarına yönelik çalışma kâğıdı uygulanabilir. Çalışma kağıdında farklı soru türleri (açık uçlu, kısa cevaplı sorular, doğru yanlış, eşleştirme soruları) kullanılabilir.

MAT.7.4.3

Öğrencilerin kapasitelerini karşılaştırmada zorlanacakları dikdörtgenler prizması şeklindeki iki benzer kutu sınıfa getirilerek öğrencilerin bu kutuların kapasitelerini tahmin etmeleri **(KB2.11)** ve karşılaştırmaları istenir. Bu süreçte kutuların kapasitelerini standart olmayan birimlerle (süt kutusu, sayı küpü, pinpon topu gibi) ölçerek kendi karşılaştırma yöntemlerini geliştirmeleri için fırsat verilir. Öğrenciler prizmayı doldurmak için kullanılabilecek birim seçiminde özgür bırakılır. Hacmi ölçülecek kutuların içerisine birim olarak belirlenen nesnelerden kaç tanesinin yerleştirilebildiğini saymaları ve farklı kutuların hacimlerini tablo temsili **(MAB3)** kullanarak incelemeleri sağlanır. Bir kutuyu aynı büyüklükteki nesneler ile doldurmanın ne anlama geldiğini tartışmaları için uygun öğrenme ortamı oluşturulur. Dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak kare prizma ve küp örneklerine de yer verilir. Öğrencilerin dikdörtgenler prizmasını, belirlenen eş nesnelerden oluşan yapıya dönüştürme ve eş nesnelerin sayısını prizmanın hacmi olarak ifade etmelerine yönelik açık uçlu sorular sorulabilir. Böylece öğrencilerin zihinlerinde hacim ile ilgili anlamlı bir yapının oluşup oluşmadığı değerlendirilebilir **(SDB3.3)**.

MAT.7.4.4

Öğrencilerin dikdörtgenler prizmasının hacminin ölçülmesinde kullanılabilecek en uygun birimin ne olduğunu tartışmaları sağlanır. Öğrencilerden dikdörtgenler prizmasının hacmini belirlemede birim küpleri ölçüt olarak belirleyerek bir dikdörtgenler prizmasının hacmini ölçmeleri beklenir. Bu süreçte öğrencilerin farklı stratejiler kullanarak (farklı yüzlerden başlayarak çalışma gibi) dikdörtgenler prizmasının içine küp yerleştirmelerine ve yerleştirilen küp sayısını belirlemelerine fırsat verilir. Öğrencilerin daha büyük hacimler söz konusu olduğunda birim küp saymanın fazla zaman alacağını fark etmeleri sağlanır. Toplam birim küp sayısına -birim küpleri saymadan -farklı bir yoldan nasıl ulaşabileceklerini tartışmaları için uygun öğrenme ortamı oluşturulur **(SDB3.2)**. Bu süreçte öğrencilerin toplam küp sayısı ile dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları arasındaki ilişkiyi inceleyerek dikdörtgenler prizmasının hacminin taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşit olduğu sonucuna ulaşmaları beklenir **(SDB3.3)**. Öğrencilerin eşit sayıda birim küplerle kendi dikdörtgenler prizmalarını oluşturmaları sağlanır. Böylece aynı hacme sahip farklı dikdörtgenler prizmalarının varlığını fark etmeleri beklenir. Buradan hareketle cismin şekli değiştiğinde hacmin korunup korunmadığına yönelik tartışma ortamı oluşturulur **(SDB2.1)**. Verilen bir hacim ölçüsüne sahip, prizma olmayan farklı yapılar oluşturmaya yönelik çalışmalara da yer verilir. Öğrencilerin kare prizma ve küpün hacimlerini dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısına göre yorumlamalarına fırsat verilir. Bu öğrenme çıktısının değerlendirilmesinde çalışma kâğıdı uygulanabilir. Çalışma kağıdında farklı soru türleri (açık uçlu, kısa cevaplı sorular, doğru yanlış, eşleştirme soruları) kullanılabilir.

MAT.7.4.5

Öğrencilerin hacim ve sıvı ölçmede kullanılabilecek ölçütleri fark edebilmelerine fırsat vermek için günlük hayattan örnekler verilir. Hacim ölçmede metreküpün (m^3), sıvı ölçmede litrenin (L) öğrenciler tarafından ölçüt olarak belirlenmesi beklenir. Öğrencilerin bir kamyonun kasasını bir ayrıtı 1 m uzunluğunda olan küp şeklindeki koliler ile doldurmak istediklerinde kaç koli kullanmaları gerektiğini tartışmaları sağlanabilir. Daha sonra ayrıtı 1 m uzunluğunda olan küp şeklindeki koliyi, ayrıt uzunluğu 1 dm olan küp şeklindeki kutular ile doldurmak istediklerinde kaç kutu kullanmaları gerektiğini hesaplayarak metreküp (m^3) ile desimetreküp (dm^3) arasındaki ilişkiyi tartışmalarına fırsat verilebilir. Gözlemledikleri ilişkiden yola çıkarak metreküp (m^3) ile santimetreküp (cm^3) ve milimetreküpü (mm^3) karşılaştırmaları ve aralarındaki ilişkileri sorgulamaları istenir. Süreçte somut ve sanal manipülatiflerden yararlanılabilir **(MAB3, MAB5)**. Sınıfa ölçüleri desimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenler prizması şeklinde plastik kap veya yağ tenekesi getirilerek bu kabın veya tenekenin hacminin öğrenciler tarafından desimetreküp (dm^3) cinsinden hesaplanması sağlanır. Ardından kabın veya tenekenin 1 litrelik su şişesiyle kaç defada doldurulabileceği konusunda öğrencilerde merak uyandırılır **(E1.1)**. Öğrencilerle beraber 1 litrelik su şişesi kullanılarak kap veya teneke su ile doldurulur. Öğrencilerin 1 litrelik su şişesinin kullanım sayısı ile kabın veya tenekenin hacminin desimetreküp cinsinden sayısal büyüklüğünü karşılaştırmaları sağlanır. Uygulama sonucunda öğrencilerin 1 litrenin 1 desimetreküpe eşit olduğunu ifade etmeleri beklenir. Böylece sıvı ölçme birimi olarak kullanılan birimin aynı zamanda hacim ölçme birimi olduğunu fark etmeleri sağlanır. Ardından 1 litrelik su şişesini 1 desilitre (dL) hacme sahip bardak kullanarak sıvı ile doldurmak istediklerinde bardağı kaç kez doldurmaları gerektiğini incelemeleri için uygun öğrenme ortamı oluşturulur. Gözlemledikleri ilişkilere dayanarak litre (L) ile santilitre (cL) ve mililitreyi (mL) karşılaştırmaları ve aralarındaki ilişkileri sorgulamaları beklenir. Diğer yandan bir nesnenin (taş, patates, kaşık gibi) hacmini ölçmek için dereceli kaptaki sıvının yükselme seviyesi incelenerek sıvı seviyesindeki artış ile nesnenin hacmi arasındaki ilişkinin öğrenciler tarafından tartışılması sağlanır. Çalışmaların sonucunda öğrencilerin hacim ölçme birimleri arasında 1000 kata dayalı, sıvı ölçme birimleri arasında ise 10 kata dayalı ilişkinin bulunduğuna yönelik yargıya varmaları beklenir. Öğrencilerin ön öğrenmeleri ile yeni öğrenmelerini ilişkilendirmelerini sağlamak, konu ile ilgili zihinlerindeki kavram ve ilişkileri belirlemek amacıyla zihin haritası kullanılabilir. Zihin haritaları dereceli puanlama anahtarı veya kontrol listesi ile değerlendirilebilir. Ayrıca öğrencilerin bir grup çalışması ile **(SDB2.2, SDB2.3)** farklı ülkelerde ve geçmişte kullanılan hacim ve sıvı ölçme birimlerini araştırmaları istenebilir. Araştırmalarda öğrencilerin ölçme birimlerinin gelişimine etki eden kültürel mirasları da açıklayarak birimlerin farklılıklarına dair rapor hazırlamalarını amaçlayan performans görevi verilebilir. Öğrencilerden araştırma sonuçlarını bir poster hâline getirerek EBA platformunda paylaşmaları istenebilir **(OB2)**. Performans görevinin değerlendirilmesinde bilgi toplama ve raporlaştırma, görsel tasarım ilkeleri gibi kriterlerden oluşan bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarı, grup çalışmalarının değerlendirilmesinde ise grup değerlendirme formu kullanılabilir.

MAT.7.4.6

Öğrencilerin odaklanmasını sağlamak için merak ve ilgi uyandırıcı problemler sunulur (örneğin gemi taşımacılığında standart konteyner büyüklüğüne göre yerleştirilecek kolilerin hacim ve yüzey alanlarının belirlenmesi gibi), problemlere çözümler geliştirmeleri için öğrencilere yeterli süre tanınır **(E3.2)**. Benzer şekilde sıvı ölçme birimleriyle ilgili problem bağlamlarına da yer verilir. Problemlerin çözümünde öncelikle öğrencilerden problemle ilgili şekil, cisim, uzunluk, alan ölçüleri, yükseklik gibi matematiksel bileşenleri belirlemeleri istenir. Bu süreçte öğrencilerden problemden ne tür bilgiler elde edeceklerini ifade etmeleri, olaylara ve ilişkilere yönelik basit şekil ya da diyagram çizmeleri beklenir. Böylece problemlerin anlaşılıp anlaşılmadığı değerlendirilir. Öğrencilerin matematiksel bileşenler arasındaki ilişkileri belirleyip, problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürmeleri ve problemi kendi ifadeleriyle açıklamaları istenir.Problemlere yönelik matematiksel çözümler geliştirilirken öğrencilerin sonuca ilişkin tahminde bulunmaları ve stratejiler geliştirmeleri beklenir. Öğrencilerin çözüm stratejileri geliştirirken farklı temsillerden (birim küpler, sanal manipülatifler, tablo gibi) **(MAB3, MAB5)** yararlanmaları sağlanır. Öğrencilerin seçtikleri farklı stratejiler ile problemleri çözmelerine fırsat verilir **(SDB3.3)**. Çözüm stratejileri geliştirme ve uygulama sürecinde iş birliği içinde grup çalışmaları yapmaları sağlanır **(SDB2.2)**. Öğrencilerden grup çalışmaları sırasında çözüm stratejilerini gözden geçirmeleri, çözüme ulaştırmayan stratejileri değiştirmeleri beklenir. Kullandıkları veya geliştirdikleri stratejileri gözden geçirip alternatif yollara ilişkin çıkarımlar ve değerlendirmeler yapmaları istenerek sınıfta stratejilerini paylaşmalarına olanak verilir. Problem çözme sürecinde kullandıkları stratejilerin hangi tür problemlerde kullanılabileceğine dair genelleme yapmaları ve yaptıkları genellemelerin geçerliliğini matematiksel örneklerle değerlendirmeleri beklenir. Öğrencilerin benzer türde günlük hayat problemleri kurmaları ve problemlerin bağlamlarına yönelik yansıtmalar yapmaları da sağlanır. Ayrıca çıkarımlarını değerlendirmeleri ve seçtikleri stratejilere karar verme sürecine ait davranışlarının sorumluluğunu kabul etmeleri beklenir **(SDB3.3)**. Dikdörtgenler prizmaları ile modellenen cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri ile ilgili problemlerde öğrencilerin problem çözme süreçlerine yönelik kontrol listesi hazırlanabilir. Problem çözmeye ilişkin güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesinde ve öğrenmelerini geliştirme sorumluluğunun üstlenilmesinde öz değerlendirme formu kullanılabilir **(SDB1.2)**. Benzer problemler aracılığıyla malzemelerin üretim ve kullanım süreçlerinde kaynakların verimli kullanılması için dikdörtgenler prizması şeklindeki nesnelerin tercih edilmesinin önemini öğrencilerin fark etmesi sağlanır. Bu incelemelerde ele alınan dikdörtgenler prizmalarının yüzey alanları ve hacimlerinin belirlenmesi beklenir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden eş küplerle oluşturulmuş bir yapının izometrik kâğıtta temsil edilmesi istenebilir. Ayrıca verilen ön, sağ ve üst görünümlere uygun yapıları dijital üç boyutlu modelleme uygulamalarında en az sayıda küp kullanarak oluşturmaya dair alternatif stratejiler geliştirmeleri istenebilir.

Sanal manipülatifler aracılığıyla dikdörtgenler prizmasının farklı yüzey açınımları üzerinde çalışmalarına fırsat verilebilir.

Prizmalarda köşe, ayrıt ve yüzey sayılarının ilişkisini içeren Euler (Öyler) bağıntısını araştırmaları sağlanabilir.

Sıvı maddelerin ölçümünde neden sıklıkla silindir şeklinde kaplar kullanıldığına ve neden dikdörtgenler prizmasının daha az tercih edildiğine ilişkin bir araştırma yapılması istenebilir.

Aynı hacme sahip ayrıt uzunlukları tam sayı olan olası tüm dikdörtgenler prizmalarını, dijital araç ile iş görme becerilerini desteklemeleri için sanal ortamda oluşturmaları ve yüzey alanlarını hesaplamaları istenebilir. Bu prizmalar yüzey alanı en küçük olandan en büyük olana doğru sıralanarak aynı hacme sahip dikdörtgenler prizmalarının hangi durumda maksimum yüzey alanına sahip olduğu üzerine çıkarımda bulunmaları sağlanabilir. Ayrıt uzunluğu, alan ve hacim ilişkisi üzerine önermeler sunmaları beklenebilir.

Hacim ölçme birimlerinde metreküpten daha büyük ölçme birimleri (km^3, hm^3, dam^3) arasındaki dönüşümler üzerine çalışmalar yapılabilir.

Sıvı ölçme birimlerine ve dikdörtgenler prizmasının hacmine ve yüzey alanına ilişkin problem kurmaları ve çözmeleri istenebilir.

Destekleme

Öğrencilerin geometrik cisimleri farklı yönlerden görünümlerini içeren kartlar ile eşleştirdikleri şeklinde oyunlar oynamaları sağlanabilir.

Dikdörtgenler prizmaları ile modellenen cisimlerin yüzey alanı ve hacmi ile ilgili çocuk edebiyatı eserlerinin okunması sağlanabilir. İlgili kavramlara yönelik kitap bulunamaması hâlinde öğrencinin sevdiği bir karakterden bu kavramlarla ilişkili bir hikaye oluşturması istenebilir.

Hacim ölçme birimlerine yönelik dönüşümlerde sonucu doğal sayı olacak dönüşümlere yer verilebilir.

Problemlere ilişkin hazırlanan çalışma kâğıdında öğrencinin öğrenme hızına yönelik daha küçük ve tam sayılar içeren, daha az basamaklı çözüm gerektiren problemlerin seçimi gibi uyarlamalar yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4.TEMA: GEOMETRİK NİCELİKLER (2)

Bu temada öğrencilerin yamuk, eşkenar dörtgen ve dairenin alan bağıntılarına yönelik çıkarımlar yapabilmeleri ve edindikleri deneyimleri işe koşarak daire, daire dilimi, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanına yönelik günlük hayat problemlerini çözebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 18

ALAN BECERİLERİ MAB2. Matematiksel Problem Çözme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.15. Yansıtma, KB2.16.Muhakeme (Akıl Yürütme)

(KB2.16.3. Analojik Akıl Yürütme)

EĞİLİMLER E1.1. Merak

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.1. Uyum, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk

Okuryazarlık Becerileri OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Sosyal Bilgiler

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.7.4.7. Dikdörtgenin, paralelkenarın alanına ve çemberin uzunluğuna ilişkin deneyimlerini dairenin alan bağıntısına yansıtabilme

a) Dikdörtgenin, paralelkenarın alanı ve çemberin uzunluğuna yönelik deneyimlerini gözden geçirir.

b) Dikdörtgenin alan bağıntısı ve çemberin uzunluğundan yola çıkarak dairenin alan bağıntısına yönelik çıkarım yapar.

c) Çıkarımını farklı örnekler üzerinden değerlendirir.

MAT.7.4.8. Çemberde merkez açı ve gördüğü yay uzunluğu arasındaki ilişkiden yola çıkarak daire ve daire diliminin alanları arasındaki ilişkiye yönelik analojik akıl yürütebilme

a) Çemberde merkez açı ve gördüğü yay uzunluğu ile daire ve daire diliminin alanı arasındaki ilişkileri gözlemler.

b) Çemberde merkez açı ve gördüğü yay uzunluğu ile daire ve daire diliminin alanı arasındaki ilişkiyi tespit eder.

c) Çemberde merkez açı ve gördüğü yay uzunluğuyla daire ve daire diliminin alanı arasında kurulan ilişkiden hareketle daire diliminin alanına dair çıkarım yapar.

MAT.7.4.9. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarına dair çıkarım yapabilme

a) Dikdörtgen, paralelkenar ve üçgenin alan bağıntısına dair ön bilgisiyle eşkenar dörtgenin ve yamuğun alan hesabına yönelik varsayımda bulunur.

b) Eşkenar dörtgeni ve yamuğu parçalayarak veya tamamlayarak oluşturduğu geometrik şekillerin alanlarını belirler.

c) Oluşturulan geometrik şekillerin alanlarını varsayımlarıyla karşılaştırır.

ç) Eşkenar dörtgenin ve yamuğun alan bağıntılarına dair önermeler sunar.

d) Çeşitli geometrik şekillerin alanlarının hesaplanmasında eşkenar dörtgenin ve yamuğun alan bağıntılarının katkılarını değerlendirir.

MAT.7.4.10. Günlük hayat durumlarında daire, daire dilimi, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanına ilişkin problem çözebilme

a) Günlük hayat durumlarında daire, daire dilimi, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanlarına ilişkin problemde ilgili matematiksel bileşenleri (şekil, uzunluk, alan, açı, köşegen, yarıçap, yükseklik gibi) belirler.

b) Matematiksel bileşenler arasındaki ilişkileri belirler.

c) Problem bağlamındaki temsilleri farklı temsillere dönüştürür.

ç) Matematiksel temsillere dönüştürdüğü problemi kendi ifadeleri ile açıklar.

d) Problemin sonucuna ilişkin tahminde bulunur ve işlemleri gerçekleştirmek için stratejiler geliştirir.

e) Belirlenen stratejileri çözüm için uygular.

f) Çözüm yollarını kontrol eder ve çözüme ulaştırmayan stratejiyi değiştirir.

g) Problemin çözümü için kullandığı veya geliştirdiği stratejileri gözden geçirerek alternatif çözüm yollarını değerlendirir.

ğ) Kullandığı strateji veya stratejileri farklı problemlerin çözümlerine geneller.

h) Genellemenin geçerliliğini matematiksel örneklerle değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Eşkenar Dörtgen ve Yamuk

Daire ve Daire Diliminin Alanı

Genellemeler/ Anahtar Kavramlar/ Sembol ve Gösterimler

Genellemeler

- *Dairenin alanı yarıçap uzunluğunun karesi ile pi sayısının çarpımıdır.*
- *Daire diliminin alanı, daire diliminin açısının ölçüsüyle orantılıdır.*
- *Yamuğun alanı, paralel olan kenar çiftinin uzunlukları toplamının yükseklikle çarpımının yarısıdır.*
- *Eşkenar dörtgenin alanı köşegen uzunluklarının çarpımının yarısıdır.*

Anahtar Kavramlar

dairenin alanı, daire dilimi, daire diliminin alanı, eşkenar dörtgenin alanı, yamuğun alanı

Sembol ve Gösterimler

-

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; izleme testi, zihin veya kavram haritası, öz değerlendirme formu, akran değerlendirme formu, çalışma kâğıtları ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Dairenin alan bağıntısına ilişkin bir materyal tasarımı içeren performans görevi kapsamında öğrencilerin ilgili konuya yönelik afiş hazırlamaları istenebilir. Bu performans görevi içerik, doğruluk, görsel materyal gibi kriterlerden oluşan bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

Tema boyunca işlenen öğrenme çıktıları/süreç bileşenleri hakkında öğrencilerin eksik öğrenmelerini belirlemek ve gidermek amacıyla izleme testi uygulanabilir.

Performans ürünü, izleme testi, çalışma kâğıtları ve kontrol listesi sonuç değerlendirme olarak kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin pi sayısını yorumlayabildikleri, çemberin uzunluğunu ve dikdörtgenin, üçgenin, paralelkenarın alan bağıntısını kullanarak hesaplama yapabildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Dikdörtgenin, üçgenin, paralelkenarın alan bağıntılarına ve çemberin uzunluğunu hesaplamaya yönelik çalışma kâğıdı kullanılarak ön bilgiler değerlendirilebilir.

Köprü Kurma

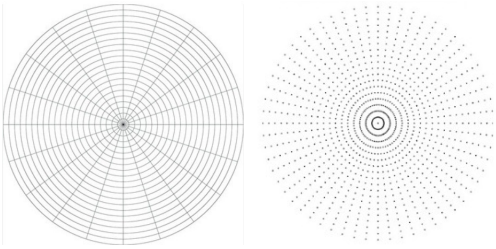
Öğrencilerin paralelkenarın alan bağıntısının oluşturulmasında paralelkenar üzerinde uygulanan ve dikdörtgen meydana getiren stratejiyi hatırlamaları sağlanabilir. Ardından dairenin alan bağıntısının oluşturulmasında da şekil parçalama ve parçaları yeniden birleştirme stratejisinin kullanılıp kullanılamayacağını tartışmaları istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.7.4.7

Öğrencilerin çembersel kâğıt modelinden çeşitli büyüklüklerde (4, 8, 16, 32 gibi çift sayılarda) kestikleri eş daire dilimlerini yeniden birleştirerek oluşturdukları şekilleri incelemeleri için uygun öğrenme ortamı oluşturulur. Daha küçük daire dilimleriyle ne tür şekiller oluşturabileceklerini sorgulamaları sağlanarak merak eğilimleri desteklenir **(E1.1)**. Oluşturulan şekiller arasında dörtgene benzeyenler üzerinde tartışmalar yaparak şekilleri yorumlamaları istenir **(OB4)**. Bireysel çalışma veya grup çalışması **(SDB2.2)** ile yürütülen süreçte öğrencilerin dairenin farklı sayıdaki eş dilimleri ile oluşturdukları ve dörtgene benzettikleri şekilleri birbirleriyle karşılaştırmaları sağlanır. İşlemlerini sürdürerek paralelkenara benzettikleri şekiller oluşturmaları beklenir. Kullanılan daire dilimlerinin boyutu ne kadar küçülürse oluşturulan şeklin özel bir paralelkenar olan dikdörtgene dönüşmekte olduğunun farkına varmaları sağlanır. Süreçte matematik yazılımında tasarlanan sanal manipülatifler kullanılabilir. Dikdörtgenin alanı ve çemberin uzunluğuna ilişkin ön bilgisiyle dairenin alan bağıntısına yönelik çıkarım yapmaları beklenir **(OB4)**. Bu süreçte dairenin yarıçap ve çevre uzunluğunu, oluşan dikdörtgenin kenarları ile ilişkilendirmeleri ve alan bağıntısını oluşturmaları beklenir. Elde ettikleri alan bağıntısından hareketle dairenin alan hesabının farklı yarıçap uzunluğuna sahip dairelerde de geçerli olduğuna yönelik değerlendirme yapmaları beklenir.

Öğrenme çıktısının değerlendirilmesinde çalışma kağıdı uygulanabilir. Çalışma kağıdında farklı soru türleri (açık uçlu, kısa cevaplı sorular, doğru yanlış, eşleştirme soruları) kullanılabilir. Ayrıca dairenin alan bağıntısına ilişkin bir materyal tasarımı istenen performans görevi kapsamında öğrencilerden ilgili konuya yönelik afiş hazırlamaları beklenebilir. Öğrenci; tasarımları anlama, içerik, doğruluk, planlama, özgünlük gibi ölçütlerden oluşan bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.



Çembersel Kâğıt Modelleri

MAT.7.4.8

Öğrencilerin çembersel geometri tahtasında paket lastiği kullanarak oluşturdukları bir çemberi, çeşitli sayılarda eş parçalara ayırınca elde ettikleri yayların uzunluklarını hesaplamaları istenir **(MAB3)**. Ardından öğrencilere günlük hayat durumları üzerinden merak uyandırıcı çeşitli örnekler (pizza dilimi, yelpaze, arabanın cam sileceği gibi) **(E1.1)** sunularak arkadaşlarının eşit miktarda pizza yiyebilmesi için adalet değerinin kazanılmasını sağlamak adına adil dilimlemeyi nasıl yapmaları gerektiği sorulur **(D1.2)**. Bu sorudan hareketle daire diliminin alanının hesaplanmasında yay uzunluğunu belirlerken benimsenen yaklaşımın kullanılıp kullanılamayacağını tartışmaları sağlanır. Daire diliminin alanını hesaplayabilmek için, dairenin alanının eş dilimlerin sayısına bölünmesiyle her birinin alanını hesaplayabileceklerine dair açıklama yapmaları beklenir. Diğer yandan merkez açının ölçüsü ile gördüğü yayın uzunluğu arasındaki orantılı ilişkiden hareketle merkez açının ölçüsü ile daire diliminin alanı arasındaki orantılı ilişkiye dair çıkarım yapmaları beklenir. Daire diliminin alanına ilişkin çalışma kağıdı uygulanabilir. Çalışma kağıdında farklı soru türleri (açık uçlu, kısa cevaplı sorular, doğru yanlış, eşleştirme soruları) kullanılabilir.

MAT.7.4.9

Öğrencilerin kareli kâğıt, geometri tahtası, matematik yazılımı gibi araçlar yardımıyla eşkenar dörtgen ve yamuk oluşturmaları sağlanır **(MAB5)**. Bu süreçte grup çalışmaları yapılır. Her grubun şekillerin alanının nasıl hesaplanacağına yönelik varsayımda bulunmaları istenir. Örneğin eşkenar dörtgenin alanının (sadece köşegen uzunlukları bilindiğinde), köşegenlerin oluşturduğu dik üçgenlerin alanlarından yararlanılarak hesaplanabileceği gibi varsayımlarda bulunmaları beklenir. Öğrencilerden eşkenar dörtgenin ve yamuğun bir veya iki köşegenini çizerek üçgenler oluşturma, iki eş yamuğu birleştirerek paralelkenar oluşturma gibi yöntemleri belirlemeleri ve yöntemlerini varsayımlarıyla karşılaştırmaları beklenir **(OB4)**. Öğrencilerin deneyimlerinden elde ettikleri bilgilerle yamuğun ve eşkenar dörtgenin alan bağıntısına dair önermeler sunmaları istenir. Elde ettikleri alan bağıntılarının farklı geometrik şekillerin alanlarının hesaplanmasına yönelik katkısını açıklamalarına fırsat verilir. Bu süreçte oluşturdukları ürünlere yönelik zihin veya kavram haritası hazırlamaları istenebilir. Hazırladıkları zihin veya kavram haritaları panoda sergilenebilir. Zihin veya kavram haritasının değerlendirilmesinde kontrol listesi veya dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Öğrencilerin zihin veya kavram haritalarını grup çalışması ile hazırlamaları sağlanarak yapılan grup çalışmalarında öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları **(SDB1.2, SDB2.3)** ile kendi ve akranlarının süreçlerini değerlendirmeleri beklenebilir.

MAT.7.4.10

Daire, daire dilimi, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanlarına yönelik problemlerde günlük hayat bağlamlarından (örneğin döner kapı, dairesel havuz soruları, hız göstergesi, eşkenar dörtgen ve yamuk modellemeleri, uçurtma gibi problem bağlamları) yararlanılır. Daire, daire dilimi, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanlarıyla ilgili problemlerin çözümünde öğrencilerden öncelikle problemde ilgili matematiksel bileşenleri (şekil, uzunluk, alan, açı, yarıçap, köşegen, yükseklik gibi) belirlemeleri beklenir. Daha sonra öğrencilerin matematiksel bileşenler arasındaki ilişkileri belirleyip, problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürmeleri ve problemi kendi ifadeleriyle açıklamaları istenir. Problemlere yönelik çözümlere geçmeden önce sonuca ilişkin tahminde bulunmaları, kullandıkları tahmin stratejilerini tartışmaları sağlanır. Ardından öğrencilerin daire, daire dilimi, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanlarına yönelik bağıntıları işe koşabilmek için stratejiler geliştirmeleri ve geliştirdikleri stratejileri uygulamaları istenir. Öğrenciler stratejileri geliştirirken ve uygularken çembersel kâğıt, noktalı kâğıt, geometri tahtası gibi somut manipülatifleri **(MAB3)** kullanmaları sağlanır. Alternatif olarak matematik yazılımlarından **(MAB5)** yararlanmaları için teşvik edilebilir **(SDB3.3).** Stratejilerin geliştirilmesinde ve problemin çözümü için stratejilerin uygulanmasında öğrencilerin grup çalışması yapmaları sağlanarak dostluk değerini kazanmaları desteklenir **(D4.4)**. Problem çözümlerinin ardından öğrenciler çözüm yollarını kontrol etmeye ve çözüme ulaşamadıkları durumlarda farklı stratejiler kullanmaya teşvik edilir **(SDB3.1)**. Süreçte öğrencilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri, kendi öğrenme süreçlerinin farkında olmaları ve arkadaşlarıyla dayanışma içinde çalışmaları için uygun öğrenme ortamı oluşturulur. Böylece çalışkanlık değerinin kazanılması desteklenir **(D3.4)**. Grup üyelerinin bulunan daire, daire dilimi, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanına yönelik problemlere dair stratejilerini ve buldukları yolları gözden geçirmeleri, kısa yollara ilişkin çıkarımlar ve değerlendirmeler yapmaları sağlanır. Örneğin daire diliminin alan hesabında hangi yolları kullandıkları, bulunan yolların ne tür kolaylıklar sağladığı, eşkenar dörtgen ve yamuğun alan hesabında dikdörtgen, üçgen ve paralelkenarın alan bağıntısını kullanmanın çözümü nasıl kolaylaştırdığı gibi konular üzerine tartışarak öğrencilerin daire, daire dilimi, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanlarına yönelik çıkarımlarını değerlendirmeleri beklenir. Problem çözme sürecinde kullandıkları stratejilerin ne tür problemlerde kullanılabileceğine dair genelleme yapmaları, bu genellemelerin geçerliliğini matematiksel örneklerle değerlendirebilmeleri beklenir. Öğrencilerden konuya ilişkin yeni bir problem kurmaları ve bu problemi

çözmeleri istenir. Kurdukları problem bağlamlarına yönelik yansıtmalar yapılarak öğrencilerin çıkarımlarını değerlendirmeleri sağlanır. Öğrenme çıktısının değerlendirilmesinde daire, daire dilimi, eşkenar dörtgen ve yamuğun alanları ile ilgili günlük hayat problemlerinden oluşan izleme testi kullanılabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden dairenin ve daire diliminin alanını hesaplamada kullanılabilecek algoritmaları sahte kod ve akış şeması ile ifade etmeleri istenebilir.

Öğrencilerin dairenin ve daire diliminin alanı üzerine matematik tarihinde yer alan çalışmaları incelemeleri sağlanabilir.

Çeşitli dörtgenlerde komşu kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçalarının çizilmesiyle oluşturulan dörtgenlerin özelliklerini ve alanlarını incelemeleri (dijital araçlar ile iş görme becerilerini geliştirmek için matematik yazılımında sürükleme özelliğinden ve alan ölçme aracından yararlanma) sağlanabilir.

Daire ve daire diliminin alanına yönelik farklı çözüm yollarının kullanıldığı gerçek yaşam problemlerine yer verilebilir.

Öğrencilerin eşkenar dörtgen, yamuk, daire ve daire diliminin alanına yönelik olimpiyat sorularını çözmeleri sağlanabilir.

Destekleme

Dairenin, daire diliminin, yamuğun ve eşkenar dörtgenin alanının hesaplanmasında iş birlikli öğretim uygulamalarından yararlanılabilir.

Dairenin, daire diliminin, yamuğun ve eşkenar dörtgenin alanının hesaplanmasında kâğıt katlama çalışmalarından faydalanılabilir. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarının oluşturulmasında matematik yazılımında hazırlanan manipülatiflerden yararlanılabilir. Bu bağlamda görsel materyaller kullanılarak süreç desteklenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

5.TEMA: GEOMETRİK ŞEKİLLER

Bu temada öğrencilerin üçgende yardımcı elemanları belirleyebilmeleri ve deneyimlerini üçgenlerde kenarortay inşasına yansıtabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 6

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.15. Yansıtma

EĞİLİMLER E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.1. İletişim

Değerler D7. Estetik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Fen Bilimleri

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.7.5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanarak üçgende kenarortayı, açıortayı ve yüksekliği çözümleyebilme

a) Üçgende kenarortayı, açıortayı ve yüksekliği belirler.

b) Üçgende kenarortay, açıortay ve yükseklik arasındaki ilişkileri belirler.

MAT.7.5.2. Orta dikme inşasına yönelik deneyimlerini üçgende kenarortay inşasına yansıtabilme

a) Orta dikme inşasına yönelik deneyimlerini gözden geçirir.

b) Üçgende kenarortay inşasına yönelik çıkarım yapar.

c) Çıkarımını farklı örnekler üzerinden değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Üçgenlerde Kenarortay ve İnşası, Açıortay, Yükseklik

Genellemeler/ Anahtar Kavramlar/ Sembol ve Gösterimler

Genellemeler

- *Üçgende bir köşe ile karşı kenarın orta noktasını birleştiren doğru parçası kenarortaydır.*
- *İkizkenar üçgende farklı uzunluktaki kenara ait kenarortay aynı zamanda açıortay ve yüksekliktir.*
- *Eşkenar üçgende her bir kenara ait kenarortay aynı zamanda açıortaydır ve yüksekliktir.*

Anahtar Kavramlar

ağırlık merkezi, kenarortay, orta dikme, üçgende açıortay

Sembol ve Gösterimler

-

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; tanılayıcı dallanmış ağaç, kontrol listesi ve performans görevi ile değerlendirilebilir.

Performans görevi kapsamında öğrencilerin gönye, cetvel ve açıölçer kullanarak verilen bir doğru parçası kenarortaylardan biri olmak koşuluyla kenarlarına göre farklı üçgenler çizmeleri ve çizimlerinin aşamalarını açıkladıkları afiş veya poster hazırlamaları istenebilir. Performans görevi anlama, içerik, doğruluk, görsel materyal gibi kriterlerden oluşan bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

Performans ürünü ve kontrol listesi sonuç değerlendirme olarak kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin açıları ölçebildikleri, üçgenin temel elemanlarına ilişkin özellikleri açıklayabildikleri, herhangi bir üçgende bir kenara ait yüksekliği belirleyebildikleri, bir doğru parçasının orta dikmesini ve bir açının açıortayını inşa edebildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerle üçgenlerde açı ölçme çalışmaları yapılabilir. Orta dikme inşası, açıortay inşası ve üçgen çeşitlerinde yükseklik çizmeye yönelik çalışma kağıdı kullanılarak ön bilgiler değerlendirilebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin üçgenin temel elemanlarına (kenar, açı) ait özellikleri tartışmaları sağlanarak üçgende ne tür yardımcı elemanların olabileceği sorgulanabilir. Daha önceden öğrendikleri orta dikme, açıortay ve yüksekliğin üçgende nasıl oluşturulabileceğini ve aralarında ne tür ilişkiler olabileceğini tartışmaları sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.7.5.1

Öğrencilerin üçgen modelleri üzerinde kâğıt katlama çalışmaları yaparak (örneğin üçgenin bir kenarını diğerinin üzerine gelecek biçimde katlama) farklı kenarlara veya açılara ait yükseklik, açıortay, kenar orta dikme ve kenarortay oluşturmaları istenir. Açıortay bilgilerini, ışınların düz aynadaki yansımalarının oluşturduğu açılar ile ilişkilendirmelerine ve fen bilimleri dersi ile disiplinler arası etkileşim kurmalarına olanak verilir. Kâğıt katlama yardımıyla yaptıkları çizimler üzerinde sorgulama ve akıl yürütme becerilerini işe koşarak oluşan doğruların veya doğru parçalarının özelliklerini belirlemeleri istenir **(OB4)**. Üçgende yardımcı elemanlardan kenarortay ve açıortay tanıtılarak özelliklerinin öğrenciler tarafından tartışılması sağlanabilir **(SDB2.1)**. Öğrencilerin cetvel, gönye ve açıölçer yardımıyla (veya matematik yazılımındaki orta nokta, açıortay ve dik doğru araçlarıyla **(OB2)**) kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitlerinde yardımcı elemanları çizerek, aralarındaki ilişkileri (örneğin bir kenara ait yükseklik, kenarortay ve açıortay uzunluklarının karşılaştırılması) ve kesişim noktalarını incelemeleri beklenir **(OB4)**.

Üçgende ağırlık merkezi tanıtılır. İkizkenar üçgende farklı uzunluktaki kenara ait kenarortayın aynı zamanda yükseklik, açıortay, kenar orta dikme ve üçgenin simetri doğrusu olduğuna; eşkenar üçgende tüm kenarlara ait kenarortayların aynı zamanda yükseklik, açıortay, kenar orta dikme ve üçgene ait simetri doğruları olduğuna yönelik çıkarım yapmaları beklenir. Üçgenin yardımcı elemanlarının oluşturulma yollarına ve özelliklerine yönelik tanılayıcı dallanmış ağaç kullanılabilir. Öğrencilerin ikizkenar ve eşkenar üçgenleri içeren desen çalışmaları yaparak bu çalışmaların estetik değerini fark etmeleri sağlanabilir **(D7.1)**.

MAT.7.5.2

Öğrencilerin pergel ve ölçüsüz cetvel yardımıyla orta dikmeye ilişkin yürüttükleri inşa sürecini ve üçgenin yardımcı elemanlarına yönelik yürüttükleri kâğıt katlama çalışmalarını gözden geçirerek üçgende kenarortayın inşa adımlarını planlamaları ve mevcut bilgilerini sentezlemeleri istenir **(OB1)**. Öğrencilerin pergel ve ölçüsüz cetvel kullanarak üçgende kenarortayın inşasına yönelik çıkarımda bulunmaları beklenir. İnşa sürecinde eleştirel bakış açısıyla yaklaşarak adımların gerekçelerini sunmaları beklenir **(E3.10)**. Üçgen çeşitleri arasından ikizkenar ve eşkenar üçgenlerdeki kenarortay inşaları özel olarak ele alınır. Öğrencilerin planladıkları inşa adımlarını pergel ve ölçüsüz cetvel yardımıyla uygulamaları ve çıkarımlarını değerlendirmeleri beklenir. Süreçte öğrencilerin dijital araç ile içerik oluşturma, iş görme becerilerini desteklemek için matematik yazılımındaki çember ve doğru araçlarını kullanmaları da sağlanabilir **(MAB5, OB2)**. Özel olarak ikizkenar ve eşkenar üçgenlerdeki kenarortay inşalarında, öğrencilere açıortay inşasına yönelik deneyimlerinden de yararlanıp yararlanamayacaklarını tartışmaları için fırsat verilir. Üçgenlerde kenarortay inşa süreçlerinin değerlendirilmesi için kontrol listesi kullanılabilir.

Performans görevi kapsamında öğrencilerin gönye, cetvel ve açıölçer kullanarak verilen bir doğru parçası kenarortaylardan biri olmak koşuluyla kenarlarına göre farklı üçgenler çizmeleri ve çizimlerinin aşamalarını açıkladıkları afiş veya poster hazırlamaları istenebilir. Hazırlanan ürünler bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Yapılan çalışmalara ilişkin öğrencilerin kendilerini öz değerlendirme formu ile değerlendirmeleri istenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Eşkenar üçgen şeklindeki bir parkta, kenarlara olan uzaklıkları toplamı en az olacak şekilde bir ağaç dikilmek istendiğinde, yerinin nasıl tespit edilebileceği üzerine tartışma yapılması sağlanabilir. Bu süreçte matematik yazılımındaki sürükleme özelliğinden yararlanılabilir.

Pergel ve ölçüsüz cetvel yardımıyla üçgenlerde yükseklik inşa etme çalışmaları yürütülebilir. İnşa süreçlerinde matematik yazılımındaki çember ve doğru araçlarının kullanımına da fırsat verilebilir.

Pergel ve ölçüsüz cetvel yardımıyla, verilen bir doğru parçası kenarortay olacak şelilde üçgen inşa etme çalışması yürütülebilir. Pergel ve ölçüsüz cetvel kullanarak, verilen bir doğru kenar orta dikmelerinden biri olacak biçimde eşkenar üçgen inşa etme çalışması yapılabilir. İnşa süreçlerinde matematik yazılımındaki çember ve doğru araçlarının kullanımına da fırsat verilebilir.

Açıortayların kesişim noktası, ağırlık merkezi ve yüksekliklerin kesişim noktasının durumuna bağlı olarak üçgen çeşitlerini inceleme çalışmaları yapılabilir.

Destekleme

Üçgende uzunluk ölçme ve açı ölçme çalışmaları aracılığıyla kenarortaylar ve açıortaylar çizilebilir.

İkizkenar ve eşkenar üçgenin simetri doğrularından hareketle bunların kenarortay ve açıortay olduğunu belirlemeye yönelik özgün kâğıt katlama çalışmaları yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

6.TEMA: İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bu temada öğrencilerin kategorik veya nicel (sürekli) veriye dayalı istatistiksel araştırma gerektiren gerçek yaşam durumlarında istatistiksel araştırma sürecini yürütebilmeleri ve başkaları tarafından oluşturulmuş grafik, görsel, rapor, sonuç, yorum, çıkarım veya tahminler hakkında tartışabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 24

ALAN BECERİLERİ MAB4. Veri ile Çalışma ve Veriye Dayalı Karar Verme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.18. Tartışma

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E2.1. Empati, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik, E3.9. Şüphe Duyma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.2. Esneklik, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D6. Dürüstlük, D8. Mahremiyet, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil, MAB5. Matematiksel Araç ve Teknoloji ile Çalışma, KB2.14. Yorumlama, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.7.6.1. Kategorik veya nicel (sürekli) veri ile çalışabilme ve veriye dayalı karar verebilme

a) Kategorik veya nicel (sürekli) veriye dayanan istatistiksel araştırma gerektiren durumları fark eder.

b) Kategorik veya nicel (sürekli) veriye dayanan betimleme veya karşılaştırma gerektirebilecek araştırma soruları oluşturur.

c) Kategorik veya nicel (sürekli) veriye ulaşmak için plan yapar.

ç) Araştırma sorusuna uygun hazırlanan anket sorularını kullanarak veri toplar veya hazır veriye ulaşır.

d) Veri görselleştirme (çizgi grafiği, nokta grafiği gibi) ve özetleme (aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer, açıklık ve ortalama mutlak sapma) araçlarını seçme gerekçelerini belirtir.

e) Toplanan veriyi uygun araçlarla analiz eder.

f) Araştırmada ulaştığı sonuçlara yönelik gerekçeler sunar.

g) Araştırma sonuçlarının araştırma sorusuna ne düzeyde cevap verdiğini değerlendirerek araştırma sürecine uygun olmayan adımları yeniden planlar.

MAT.7.6.2. Başkaları tarafından oluşturulan kategorik veya nicel (sürekli) veriye dayalı istatistiksel sonuç veya yorumları tartışabilme

a) Başkaları tarafından oluşturulan kategorik veya nicel (sürekli) veriye dayalı istatistiksel sonuç veya yorumlara yönelik istatistiksel temellendirme yapar.

b) Başkaları tarafından oluşturulan kategorik veya nicel (sürekli) veriye dayalı istatistiksel sonuç veya yorumlara yönelik hataları ya da yanlılıkları tespit eder.

c) Başkaları tarafından oluşturulan kategorik veya nicel (sürekli) veriye dayalı istatistiksel sonuç veya yorumları çürütür ya da kabul eder.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Kategorik ve Nicel (Sürekli) Veri Dağılımları

Genellemeler/ Anahtar Kavramlar/ Sembol ve Gösterimler

Genellemeler

- *Veri dağılımları verinin değişebilirliği hakkında bilgi verir.*
- *Nicel veri dağılımlarında veri özetleme araçlarına ilişkin sonuçlar, dağılımın merkezinin nereye eğilim gösterdiğini ve nasıl yayıldığını belirler.*

Anahtar Kavramlar

açıklık, çizgi grafiği, dağılım, değişebilirlik, evren, nokta grafiği, ortalama mutlak sapma, örneklem, veri

Sembol ve Gösterimler

-

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma kâğıdı (açık uçlu, doğru/yanlış ve eşleştirme gibi sorulardan oluşan), izleme testleri, performans görevi, gözlem formu, öz değerlendirme ve akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

Bu temada istatistiksel araştırma gerektiren durumlara yönelik sınıfta gerçekleştirilecek tartışma ortamlarında gözlem formundan yararlanılarak araştırma sorularının oluşturulmasıyla ilgili öğrencilere geri bildirim verilebilir. Grup çalışmaları sonunda öğrencilerinkendilerini ve arkadaşlarını değerlendirmelerini sağlamak amacıyla öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları kullanılabilir.

Öğrencilere ders dışında iklim değişikliği, afet bilinci, kuraklık, yapay zekâ, yeterli ve dengeli beslenme gibi (sosyal bilgiler veya fen bilimleri ile ilişkili) gerçek yaşam bağlamlarında istatistiksel araştırma sürecini işe koşmalarını gerektiren bir performans görevi verilebilir. Bu görevin değerlendirilmesinde istatistiksel araştırma sürecinin araştırma sorusuna uygunluğu, veri özetleme araçlarının kullanımı ve sonuçların yorumlanması ölçütlerinden oluşan bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Öğrencilere medyada ilgilerini çeken ve sınıf düzeylerine uygun hazır veri setleri ya da raporların incelenmesine yönelik performans görevi verilebilir. Öğrencilerden incelemeleriyle ilgili sunum hazırlamaları istenebilir. Öğretmen sunumları araştırma süreci adımlarının ilerlemesi, veri görselleştirme ve özetleme araçlarının uygun kullanılması, araştırma sorusu bağlamında sonuçların yorumlanması ölçütlerinden oluşan analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilerek öğrencilere geri bildirim sunulabilir.

Performans ürünleri, izleme testleri ve çalışma kâğıtları sonuç değerlendirme olarak kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Bir problemin çözümünde istatistiksel araştırma sürecinin adımlarını takip etmeleri gerektiğini fark edebildikleri, veri özetleme araçlarına ilişkin (sıklık değeri, aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değer) hesaplamaları yapabildikleri, nicel (kesikli) veriye dayalı sonuçları yorumlayabildikleri, istatistiksel sonuç ve çıkarımları sorgulayarak veriye dayalı karar verebildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin istatistiksel araştırma süreci kapsamında kategorik veya nicel (kesikli) veriye dayalı karar verme ve tartışma becerilerini değerlendirmeye yönelik sorular sorulabilir. İstatistiksel araştırma sürecinin bütüncül ve döngüsel yapısının farkında olup olmadığına ilişkin gözlem formu doldurulabilir. Ele alınacak araştırma problemlerinin öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına hitap etmesi amacıyla sınıf içi tartışma ortamı oluşturulabilir. Veri toplama, özetleme (aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değer), görselleştirme (kök-yaprak gösterimi ve nokta grafiği), sonuçları yorumlayarak karar verme ve tartışabilme becerilerine yönelik açık uçlu sorulardan oluşan hazır bulunuşluk testi uygulanabilir.

Köprü Kurma

Sınıfta sürekli veri içeren ve merak uyandıran bir haber sunularak öğrencilerin bu haber hakkındaki düşünceleri ve önceki deneyimleri sorgulanabilir.

Araştırma soruları oluşturuluken kullanılacak veri türünün kategorik veya nicel (kesikli ya da sürekli) olma durumu muhtemel bulgular dikkate alınarak sınıf ortamında tartışılabilir. Bu tartışmada veri görselleştirme ve özetleme araçlarının veri türü ile uygunluğu ele alınabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.7.6.1

Sınıf içinde fen bilimleri dersi ile ilişkili (uyku sürelerinin ölçümü gibi) merak uyandıran gerçek bir yaşam durumu üzerinden sağlıklı yaşam değerinin kazanılmasına yönelik beden sağlığının korunması hakkında tartışma ortamı oluşturulur **(E1.1, D13.4)**. Mevcut veri türlerinin farklı bağlamdaki veri setleri ile çalışmak için sınırlayıcı olduğu ve bu veri setlerinin analizi için veri türünün kapsamının genişletilmesi gerektiğine araştırma sorusu örnekleri üzerinde tartışılarak karar verilir. Bu tartışmalarda gerçek yaşamdan örneklerle istatistiksel araştırmaya uygun durumlar fark ettirilerek öğrencilerin betimleme ve karşılaştırma gerektiren araştırma sorularına ulaşmaları beklenir. Araştırma sorularına yönelik evren ve örneklemin belirlenmesi ile seçilen örneklemin evreni temsil etme durumu tartışılır. Bu tartışmada öncelikle araştırma çerçevesine uygun evrenin belirlenmesi sağlanır. Uygun olan ve olmayan evren tanımlamaları gerekçeleri ile ele alınırken öğrencilerin ulaşabileceği evren ve örneklem seçimlerine uygun gerçek durumlar incelenir. Örneğin bulundukları mahalledeki marketlerde satılan belirli bir ürünün (makarna gibi) çeşitliliğinin incelenmesine yönelik bir araştırmada öğrencilerin mahalledeki marketlerin tamamını dikkate alarak evreni belirlemesi ve bu evrene uygun market türü, sayısı, büyüklüğü gibi kriterler üzerinden evreni temsil eden örneklem oluşturması beklenir.

Araştırma soruları; amacın net olması, değişkenlerin belirlenebilir olması, veri toplanarak cevaplanabilir olması ve verinin değişebilirliği (doğal ortamdan, müdahaleden veya ölçümden kaynaklı) kriterlerini sağlayacak şekilde ele alınır. Bu kriterleri sağlayan ve sağlamayan araştırma sorularına ilişkin örneklerin incelenmesi istenir. Örneğin, insan sağlığının önemsenmesine ilişkin kalp ritim sayılarının ölçümüne yönelik bir araştırma sorusunda verilerin toplandığı bölgeye, toplanan kişilerin fiziksel özelliklerine göre (yaş, kütle gibi) değişiklik göstermesi ele alınarak "verinin değişebilirliği" kriterine değinilir. Sınıf içinde oluşturulacak tartışma ortamında öğrencilerin arkadaşları tarafından oluşturulmuş araştırma sorularını akran değerlendirme formu ile inceleyerek kriterlere uygun olup olmadığına dair çıkarımda bulunmaları sağlanır **(SDB2.2)**. Öğrencilerin gerekli durumlarda araştırma sorularının oluşturulmasında uygun düzeltmeleri yapmaları istenir. Öğrencilerin gerçek yaşam problemlerinin çözümü için araştırma soruları oluşturmaları istenerek kendini düzenleme (öz düzenleme) becerileri desteklenir **(SDB1.2)**.

Verinin elde edilmesinde araştırma sorusuna uygun veriye ulaşma seçenekleri göz önünde bulundurularak bir plan yapılır. Bu süreçte iki alternatif bulunmaktadır: Öğrenci veriyi kendisi (yakın çevresinden) toplayabilir veya hazır bir veriye (medya veya resmî kanallardan) ulaşabilir. Veri toplama sürecinde veriyi kendisi toplayacaksa anketi oluşturma, örneklemi seçme, verilerin nerede, ne zaman, nasıl toplanacağını ve nasıl kaydedileceğini belirleme ölçütlerini dikkate alması beklenir. Anket oluşturulması ve verinin toplanması adımında öğrenciler grup çalışmalarına yönlendirilir. Anket sorularının açık, anlaşılır ve amaca uygun olması, soruların anket katılımcılarının profiline ve beklenen muhtemel bulgulara göre şekillendirilmesi istenir. Öğrenciler araştırma sorusuna uygun anket soruları oluştururken çevrim içi anket uygulamalarından yararlanabilir. Bununla birlikte öğrenciler, ilgi duyduğu alanlarda hazır kaynaklardan veri elde edebilir. Veri toplama ve topladığı verileri kaydetme adımlarında not defteri ya da dijital araçlardan yararlanmaları sağlanır. Veri toplama planını oluşturan öğrencilere veriyi toplama ve analize hazırlama adımlarında çevrim içi uygulamalar ve istatistik yazılımları kullanabileceği ifade edilir **(OB2, MAB5)**. Bazı durumlarda her iki veri elde etme yöntemi de değerlendirilir.

Veri toplama süreci sınıf içinde ve dışında veya dijital ortamlarda gerçekleştirilir. Öğrenciler veri toplama sürecinde iş birliği veya iş bölümü yaparak bulundukları çevreden veri elde edebilir **(SDB2.2)**. Verinin sınıf dışında toplanması ya da hazır veriden yararlanılması durumunda veri analizi ve sonuçları yorumlama adımları sınıf ortamında sürdürülür. Veri toplama sürecinde yakın çevresinden ölçme yaparak veriye ulaşan öğrenciler, elde ettikleri sürekli veriyi kaydeder. Öğrencilerin veri toplama sürecinde gizlilik ve mahremiyet boyutlarını gözeterek süreci tasarlamaları sağlanır. Dijital ortamlarda kişisel verinin gizlilik ihlali ve ihlalin olası sonuçlarının tartışılarak mahremiyet değerinin önemi konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi sağlanır **(D8.2)**. Özel konuşma, mesajlaşma gibi kişisel verilerin başkalarıyla paylaşılmaması gerektiği vurgulanır **(OB2)**. Öğrencilerin veri toplayacakları araştırma soruları için kişisel verinin gizliliğinin korunması gözetilerek süreç tasarlanır. Veri toplama adımında arkadaşlarından, katılımcılardan ya da kurumlardan izin almaları gerektiğini fark etmeleri istenir. Veri toplama adımında verinin gizliliği ve mahremiyeti üzerine tartışılır.

Veri toplama süreci katılımcıların kişisel verilerini irdeleyen sorular içeriyorsa "Sana ait bu bilgileri istememde sakınca var mı?, Arkadaşlarından bu tür bilgileri toplarken izin alıyor musun?, Kişisel bilgilerini istemen arkadaşlarını rahatsız ediyor mu?" gibi sorular üzerine tartışma ortamı oluşturularak kişisel verinin toplanması ve paylaşılmasında dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik farkındalık oluşturulur **(SDB2.3)**.

Veri analizi adımında görselleştirme ve özetleme araçları, araştırma sorusu ile ilişkilendirilerek ele alınır. Öğrencilerin sürekli verinin temsil edilebilmesi için nokta grafiğindeki noktaların yakınlaştırılması ve birleştirilmesine yönelik ihtiyacı fark etmeleri sağlanarak çizgi grafiğine geçiş yapılır. Oluşturulan çizgi grafiğinin sürekli veriyi temsil etmesindeki kullanım amacı tartışılır.

Sınıf ortamında ele alınacak diğer araştırma örneklerinde tercih edilecek veri görselleştirme aracının gerekçeleri (veri türüne uygunluğu, aracın yapısının ve işlevlerinin bilinmesi gibi) öğrencilerden istenir **(MAB3)**. Aynı durumda kullanılabilecek birden fazla görselleştirme aracı varsa araçların birbirlerine göre güçlü ve zayıf yönleri göz önüne alınarak bu araçları seçme nedenlerini gerekçelendirmeleri beklenir **(SDB3.3)**.

Öğrencilerin veri setini temsil edebilecek bir değer olarak 6. sınıfta ele alınan aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değere yönelik hesaplama yapmaları, tercih edilen özetleme aracını gerekçelendirmeleri istenir. Öğrencilerin, dağılıma yönelik incelemelerinde merkezin veri setinde bulunmak zorunda olmadığını, merkezin bir bölgeyi ifade edebileceğini ve veri türüne göre farklı yorumlanabileceğini ifade etmeleri sağlanır.

Verinin dağılımına yönelik incelemelerde merkezî eğilim ölçülerine ek olarak yayılım fikri üzerinde tartışılır. Verinin yayılımına yönelik incelemelerde ilk olarak açıklık değeri ele alınır. İkinci olarak ortalama mutlak sapmaya geçiş yaparken öğrencilerden her bir verinin aritmetik ortalamaya yakınlığının incelenmesi istenir. Böylece her bir veri ile aritmetik ortalamanın ilişkisine odaklanmaları sağlanır. Ortalama mutlak sapma değeri öğrencilere hazır olarak verilir ya da bir matematik yazılımı ile belirlenmesi sağlanır. Veri özetleme araçlarının bulunmasında hesap makinesi ya da elektronik tablo kullanımı sağlanarak veri özetleme araçlarının yorumlanmasına fırsat ve zaman verilir **(MAB5)**. Öğrencilerin farklı yayılımlara sahip dağılımları incelerken açıklık, ortalama mutlak sapma ve merkezî eğilim ölçülerinin değerleri arasındaki ilişkileri yorumlamaları sağlanır **(KB2.14)**. Örneğin farklı iki sınıfa ait sınav puanlarına yönelik analiz sonuçlarının karşılaştırılması ve birlikte incelenmesine yönelik tartışmalar gerçekleştirilebilir.

Veri görselleştirme ve özetleme araçlarının dağılım, yayılım, merkez ve değişebilirlik kavramları ile ilişkilendirilmesi istenir. Öğrencilerin daha fazla veri setleri üzerinde dağılım, yayılım ve merkez değerlerinin değişebilirliklerini incelemeleri sağlanır. Veri setinden bir verinin çıkarılması veya verilmemesi durumları, araştırma sorusu ve karar verme süreçleri ile ilişkilendirilerek hesaplamalara girilmeden değişebilirliğin incelenmesi sağlanır. Veri setindeki anlık manipülasyonların değişime etkisinin dinamik olarak takip edilmesi ve etkileşimli olarak deneyimlenmesi sürecinde istatistik yazılımlarının kullanılması teşvik edilir **(MAB5)**. Öğrencilerin bu araçlardan yararlanarak araştırma sürecinde elde ettikleri verileri düzenli, anlamlı ve sistematik bir şekilde sunmaları istenir **(E3.7)**. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve çevrelerindeki durumlara yönelik incelemelerinde başkalarının fikirlerine saygı duymayı **(D14.1)** ve empati kurmayı önemsemeleri sağlanır **(E2.1)**.

Öğrencilerden ulaştıkları araştırma sonuçlarına dair gerekçeler belirtmeleri istenir. Sonuçların araştırma sorusuna ne düzeyde cevap verdiği değerlendirilirken araştırma sorusunun belirlenmesinden başlayan süreç adımlarının her biri yeniden eleştirel bir gözle incelenir **(E3.10)**. Değerlendirme aşamasında sonuçlardan hareketle öğrencilerin istatistiksel araştırma sürecine uygun olmayan adımları yeniden planlaması ve uygulaması beklenir **(SDB3.2)**. Bu süreçte öğrenciler veriye dayalı karar vermeye yönelik kendini düzenleme (öz düzenleme) becerilerini işe koşmaları için desteklenir **(SDB1.2).**

İstatistiksel araştırma sürecine dair döngüsel modelin adımlarının uygulanarak öğrencilerin veriye dayalı karar verme aşamasındaki yetkinliklerinin öğrenciler arasında tartışılması sağlanır. İstatistiksel araştırma sürecinin (döngüsünün) son basamağında veri toplama ve veri analizi adımlarını sistematik olarak takip eden öğrenciler, araştırma süreçlerini gözden geçirerek ulaştıkları sonuçları sınıfta paylaşırlar **(E3.7)**. Öğrencilerin sonuçlar üzerine düşünmelerini teşvik edecek sorular sorularak, araştırma sonuçlarından hareketle veriler arası karşılaştırma yapmaları ve veri ötesinin yorumlanması için geleceğe yönelik tahminlerde ve önerilerde bulunmaları sağlanır.

Öğrencilere veriyi görselleştirme ve özetleme adımlarına yönelik açık uçlu, doğru/yanlış ve eşleştirme gibi sorulardan oluşan çalışma kâğıdı verilebilir.

Öğrencilere ders dışında iklim değişikliği, afet bilinci, kuraklık, yapay zekâ, yeterli ve dengeli beslenme, göç gibi (sosyal bilgiler veya fen bilimleri ile ilişkili) gerçek yaşam bağlamlarında istatistiksel araştırma sürecini işe koşmalarını gerektiren bir performans görevi verilerek araştırma sonuçlarına yönelik bir ürün (poster, afiş, broşür gibi) oluşturmaları ve sınıf içinde sunum yapmaları istenebilir **(SDB2.3)**. Performans görevine yönelik araştırma konuları, öğrencilerin sosyal farkındalık (küresel su sorunu ya da su tasarrufu gibi) becerilerini geliştirmelerini sağlayacak çevresel sürdürülebilirlik **(D5.2)** bağlamları arasından seçilerek duyarlılık değeriyle ilişkilendirilebilir. Hazırlanan ürünler bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Yapılan sunumlara ilişkin öğrencilerin arkadaşlarını akran değerlendirme formu ile değerlendirmeleri istenebilir.

MAT.7.6.2

Öğretmen tarafından ulaşılarak sınıf ortamına uyarlanmış gerçek veri setlerinin ve arkadaşları tarafından oluşturulmuş veri setlerinin kullanıldığı araştırma süreçlerine yönelik görsel, özet, sonuç, yorum, çıkarım veya tahminleri tartışabilecekleri bir ortam oluşturulur. Öğrencilerin bu veri setlerini inceleyerek elde edilen sonuç veya çıkarımlara yönelik temellendirme yapmalarına fırsat sunulur. İstatistiksel araştırma süreci adımlarının hatalı ya da yanlı işlem, bulgu veya yorum barındırabileceğine yönelik analitik **(E3.6)** ve eleştirel bir bakış **(E3.10)** geliştirmeleri istenir.

Süreç adımlarında dikkatsizlikten kaynaklanan hatalara odaklanılarak sürecin sistematik olarak ele alınması gerektiği vurgulanır. Öğrencilerin özellikle sosyal medyada yer alan yanıltıcı haberlere ilişkin dijital bilginin yanlılığına dair incelemeler yapmaları sağlanarak gerçeği arama eğilimi **(E3.4)**, güvenilir ve doğru olmayı içeren dürüstlük değeri desteklenir **(D6.2, OB2)**. Yanıltıcı haberlerin eleştirel bir gözle değerlendirilmesi istenerek **(KB3.3)** öğrencilerin adalet değeri bağlamında haksızlıkların önüne geçilmesi konusunda kararlı davranmalarına **(D1.3)**, kişisel verilerin yer aldığı dijital araçları bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmalarına **(D8.2)** ve her ferdin saygı değeri bağlamında değerli olduğunu kabul etmelerine **(D14.1)** teşvik edilir.

İstatistiksel araştırma sürecine ait görsellerin, özetlerin ya da sonuçların hatalı veya yanlı olup olmamasına yönelik tespitler tartışma ortamında savunulur ya da çürütülür **(E3.9, SDB3.3)**. Öğrencilerin fikirlerini belirtirken ön yargısız ve saygılı bir şekilde farklı açılardan bakabilmelerine, farklı fikirlere ve önerilere açık olabilmelerine yönelik uygun ortam oluşturulur **(E3.5)**. Veriyi hatalı veya yanlı işleme ve yorumlamanın yol açabileceği olumsuz durumların sosyal, ekonomik ve ahlaki yansımalarına yönelik tartışmalar yapılması sağlanır **(SDB3.3)**. Öğrencilerin istatistiksel araştırma sürecinin bilimsel katkısını önemsemeleri, doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt etmeleri **(D3.3)** ve karar verme süreçlerinde istatistikten yararlanma fikrini benimsemeleri beklenir.

Öğrencilerin istatistiksel araştırma sürecinde kişisel verinin kullanımına yönelik bilinç kazandırılması için kişisel verilerin gerçek ve dijital ortamlarda paylaşılması üzerine tartışmaları sağlanır. Tüketicilerin tüm izinlere onay vermeye yönlendirilmesi, oyun ya da çevrim içi üyelikler için kayıt işlemlerinde kişisel bilgilerin istenmesi ya da paylaşılmasına yönelik örnekler ele alınabilir. Bu tartışmada öğrencilerin kişisel verilerin toplanmasına ve kullanılmasına yönelik amacın neler olabileceğini ve bu durumun olumsuz yansımalarını yorumlamaları istenir. Öğrencilerin özel hayatın korunmasını güvence altına alan yasaları ve kişisel verilerin gizliliğinin ihlalinin olası sonuçlarını araştırmaları teşvik edilir. Öğrencilerin edindikleri sosyal, kurumsal ya da kişisel verileri mahremiyet değeri bağlamında üçüncü kişilerle paylaşmamalarının gerekliliğini fark etmeleri sağlanır **(D8.2)**. Sosyal medyada ve diğer dijital ortamlarda öğrencilere sunulan veri setleri, görselleri ya da özetlerinin doğruluğunun tespit edilmesi **(E3.4),** doğru bilgiye ulaşma yöntemlerinin incelenmesi beklenir. Bir kişiye ait verinin izinsiz şekilde ele geçirilmesi veya yayılmasının suç olduğuna değinilerek başkalarının onurunu zedeleyecek söz ve davranışlardan kaçınmanın önemine vurgu yapılır **(D14.1)**.

Öğrencilere kategorik veya nicel (sürekli) veriye dayalı istatistiksel görsel, özet, sonuç, yorum ve çıkarımlardaki hataları veya yanlılıkları tespit etmelerini gerektiren açık uçlu sorulardan oluşan bir izleme testi uygulanabilir. Öğrencilere medyada ilgilerini çeken güncel bir konuda hazır veri setlerinin ya da raporların incelenmesine yönelik performans görevi verilebilir. Seçilen veri setinin öğrenciye uygun olmasına dikkat edilir. Öğrencilerden incelemelerine yönelik sunum hazırlamaları istenebilir. Yapılan sunumlara ilişkin öğrencilerin kendilerini ve arkadaşlarını öz değerlendirme ve akran değerlendirme formları ile değerlendirmeleri istenebilir. Öğretmen süreci gözlem formu veya kontrol listesi ile değerlendirebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrenciler, büyük veri setlerinde farklı yayılımlara sahip araştırma süreçlerindeki veri özetleme ve görselleştirme araçlarının seçimine yönelik gerekçelerini karşılaştırmalı olarak yorumlayabilirler.

Birden fazla görselleştirme alternatifi olan araştırma soruları üzerinden veri görselleştirme araçlarının avantaj ve dezavantajlarını yorumlayabilirler.

Dağılımda örüntüsel ilişkilere sahip veri setlerinin (bir verinin çok sık tekrar etmesi gibi) aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değerlerinin ortalama mutlak sapma üzerindeki etkileri incelenebilir.

Öğrencilerin istatistiksel araştırma sürecinin adımlarını inceleyen olimpiyat soruları ile ilgilenmeleri sağlanabilir.

Öğrencilerden ilgi duydukları toplumsal bir konu hakkında (yardıma muhtaç hayvanların barınma ve beslenme sorunu, tüketiciler için gıda güvenliği gibi) istatistiksel araştırma sürecini yürütebilecekleri toplumsal fayda veya sosyal farkındalık kazandırabilecek bir proje oluşturmaları istenebilir.

Öğrencilerden Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) veya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi resmî platformlarda yayınlanan gerçek yaşam verilerini inceleyerek betimleme ve karşılaştırma gerektiren araştırma soruları oluşturmaları istenebilir. Araştırmaların evren ve örnekleminin nasıl belirlendiği ve verilerin nasıl toplanmış olabileceği üzerine sorgulamalar yapılabilir. Öğrencilerin sonuçları, çevrim içi uygulamalar ya da istatistiksel yazılımlar kullanarak rapor şeklinde sunmaları istenebilir.

Kişisel verilerin korunmasının ihlal edilmesine yönelik ulusal veya uluslararası medya platformlarında yer alan haberler incelenerek bu durumun sosyal ve bireysel sonuçları üzerine sınıf içi tartışmalar gerçekleştirilebilir.

Destekleme

Öğrenci tarafından belirlenen bir bağlamda sürekli veri toplanması ve istatistiksel araştırma sürecinin yürütülmesine yönelik uygulamalı görevler verilebilir.

Bir veri grubunu özetlemeye yönelik yapılan merkezî eğilim ve yayılım ölçüleri hesaplamalarının adımlara ayrılarak aşamalar hâlinde gerçekleştirilmesi istenebilir.

Tasarlanacak öğrenme-öğretme ortamları ile öğrencilerin iş birlikli grup çalışmaları yaparak araştırma süreçlerini birlikte ele almaları sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

7.TEMA: VERİDEN OLASILIĞA

Bu temada öğrencilerin ayrık olan ve ayrık olmayan olayları, eşit olasılıklı ve eşit olasılıklı olmayan olayları, tümleyen olay kavramlarını ve bu olayların olasılıklarını teorik olasılıkla inceleyebilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 9

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.5. Sınıflandırma, KB2.16.Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme) , KB2.17. Değerlendirme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E3.6. Analitiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Fen Bilimleri

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER MAB3. Matematiksel Temsil

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

MAT.7.7.1. Bir olayın ve tümleyeninin olasılığına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Bir olayın olasılığını hesaplamaya ilişkin olası tüm çıktıları gözlemler.*

b) *Bir olayın ve tümleyeninin olasılığını hesaplamak için matematiksel ilişkiyi bulur.*

c) *Bir olayın ve tümleyeninin olasılığının ilişkisine yönelik genelleme yapar.*

MAT.7.7.2. Aynı deneye ait olayların eşit olasılıklı olma durumlarını değerlendirebilme

a) *Eşit olasılıklı olan ve eşit olasılıklı olmayan olaylara ilişkin ölçüt belirler.*

b) *Olayların eşit olasılıklı olma veya olmama olasılığına ilişkin hesaplama yapar.*

c) *Hesaplama sonuçlarını belirlediği ölçütlerle karşılaştırır.*

ç) *Karşılaştırmalarına ilişkin yargıda bulunur.*

MAT.7.7.3. Olayları ayrık olma ve ayrık olmama durumlarına göre sınıflandırabilme

a) *Olayların ayrık olma ve ayrık olmama durumlarını olaylara ait çıktıların ortak olup olmamasını ölçüt alarak belirler.*

b) *Olayları ayrık olma ve ayrık olmama durumuna göre ayrıştırır.*

c) *Ayrık olan ve ayrık olmayan olayları tasnif eder.*

ç) *Olayları ayrık olma veya olmama durumuna göre etiketler.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Teorik Olasılık

Genellemeler/ Anahtar Kavramlar/ Sembol ve Gösterimler

Genellemeler

- *Bir olayın olasılığı, olaya ait çıktıların sayısının örnek uzaydaki tüm olası çıktıların sayısına oranıdır.*
- *Aynı örnek uzaya ait ayrık olayların çıktıları birbirinden farklıdır.*
- *Aynı örnek uzaya ait ayrık olmayan olaylar en az bir tane ortak çıktıya sahiptir.*
- *Bir olayın olasılığı ile tümleyeninin olasılığının toplamı 1'dir.*
- *Bir olay ve bu olayın tümleyeni ayrık olaydır.*

Anahtar Kavramlar

ayrık olaylar, ayrık olmayan olaylar, eşit olasılık, olasılık değeri, örnek uzay, tümleyen olay

Sembol ve Gösterimler

-

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; izleme testleri, doğru-yanlış, eşleştirme ve açık uçlu sorulardan oluşan çalışma kâğıdı, gözlem formu, performans görevi, öz, akran ve grup değerlendirme formları ile değerlendirilebilir.

Her bir çıktıdan sonra öğrencilere izleme testleri uygulanabilir. Bu temada öğrenme çıktılarının yansımalarını kaydetmek için gözlem formu oluşturulması beklenebilir.

Ayrık olay, ayrık olmayan olay, eşit olasılıklı ve tümleyen olay ile ilgili öğrencilerden grup çalışmalarıyla resim, afiş gibi görseller hazırlamaları gereken bir performans görevi istenebilir. Bu performans görevinin değerlendirilmesinde içerik, doğruluk, görsel materyal, bilgi toplama, bilgi düzenleme ve veri görselleştirme gibi ölçütlerden oluşan bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Performans görevlerinin ardından öz, akran ve grup değerlendirme formlarını doldurmaları istenebilir, süreçte gösterdikleri performanslara ve yansıtmalara ilişkin görüş sağlanabilir.

Performans ürünü, çalışma kâğıtları ve izleme testleri sonuç değerlendirme olarak kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin bir olayın olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu yorumlayabildikleri, herhangi bir olayın olasılığını az veya çok olasılıklı şeklinde yapılandırabildikleri, olasılık değerlerini kesir, ondalık gösterim veya yüzde olarak temsil edebildikleri, bir olayı, bir deneyden elde edilen bir çıktı veya çıktılar grubu olarak açıklayabildikleri ve olayların olasılığına dair matematiksel bir genelleme geliştirebildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi ve eksiklerinin giderilmesi için sayı küpleri kullanarak bir olayın olasılığının 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlamaya yönelik olasılık spektrumu içeren bir çalışma gerçekleştirilebilir. Gözlem formu kullanılarak öğrencilerin temaya yönelik önceki sınıf düzeylerindeki öğrenme çıktıları değerlendirilebilir.

Köprü Kurma

Seçilen bir deneyin (sayı küpünün havaya atılması gibi) çıktıları hakkında öğrencilerin tartışmaları sağlanabilir. Deney yapılmadan önce öğrencilerden olası bütün çıktıları nasıl listeleyebileceklerini belirlemeleri istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

MAT.7.7.1

Bu sınıf düzeyinde seçilen olayların teorik olasılıkları üzerinde akıl yürütülür. Öğrencilerin seçilen bir deneyde (örneğin madenî para atma deneyi) incelenen olayın (örneğin tura gelmesi) olasılığı ile ilgili örnek uzayı ve olaya ait çıktıları gözlemlemeleri istenir. Herhangi bir deney sonucu elde edilebilecek tüm çıktıların tamamının örnek uzay, örnek uzaydan elde edilebilecek bütün alt grupların ise birer olay olduğunu ifade etmeleri sağlanır. Deneye dayalı olasılık incelemelerinde deney sayısı arttıkça göreli sıklığın yaklaştığı değerler vurgulanarak deneysel olasılık ve teorik olasılık arasındaki ilişkiyi öğrencilerin sezmeleri sağlanır. Deney sayısını artırmak için matematik yazılımlarından yararlanılabilir. Fen bilimleri ile ilişkili bağlamlar seçilerek (kan gruplarının birbirine kan verme durumları gibi) örnek uzay içerisindeki çıktıların olasılıkları öğrenciler tarafından belirlenir **(E1.1, E3.8).** İncelenen olaylardaki tüm çıktıların liste yöntemi ya da ağaç şeması gibi farklı temsiller ile gösterilmesi istenir **(MAB3)**. Bu süreçte öğrencilerin deney yapmadan teorik olarak ilerlemeleri sağlanır. Öğrencilerin tahminleri üzerinden seçilen olayın olasılığını hesaplamaya yönelik tekrar eden yapıyı keşfetmeleri sağlanır. Buradan hareketle öğrencilerin bir olayın olasılık değerinin olaya ait çıktıların sayısının, tüm olası çıktıların sayısına oranı olduğuna yönelik genelleme yapmaları ve teorik olasılığı oran ile ilişkilendirmeleri sağlanır. Teorik olasılık hesaplamalarında hile içeren örneklere yer verilmez.

Öğrencilerin bir olayın tümleyeninin olasılığını hesaplamaları için olaylara ait çıktıların ve örnek uzayın listesini incelemelerine fırsat verilir. Öğrencilerin incelediği olayın olma olasılığı ve olmama olasılığına yönelik çıktıları belirleyerek olasılık değerlerini hesaplamaları sağlanır. Olayın olmasına yönelik çıktılar ile olmamasına yönelik çıktıların toplamının örnek uzaya eşit olması durumunun öğrenciler tarafından tartışılması için uygun öğrenme ortamı oluşturulur. Buna bağlı olarak öğrencilerin olayın olma olasılığı ve olmama olasılığını ilişkilendirmeleri sağlanır. Örneğin üzerinde A, B, C ve D harflerinin yazılı olduğu kartların çekilişi ile ilgili bir deneyde seçilen kartın A olması ve olmamasının incelenmesi; sayı küpü atma deneyinde 3 gelmesi ve gelmemesi olayı, para atma deneyinde tura gelmesi ve gelmemesi olayı gibi bağlamlar ele alınabilir. Ele alınan bağlamlarda bir olayın çıktılarının sayısı ile tümleyeninin çıktılarının sayısı arasındaki ilişkilerin öğrenciler tarafından incelenmesi beklenir. Öğrencilerin bir olayın (örneğin, sayı küpünün 3 gelmesi) tümleyeninin (örneğin, sayı küpünün 3 gelmemesi olayı) olasılığını hesaplayabilmeleri için örnek uzaydan seçilen olayın çıktılarını elemeleri gerektiğini fark etmeleri sağlanır.

Öğrencilerin tümleyen olay incelemelerinde bir olayın olma olasılığına dayanarak, o olayın olmama olasılığına yönelik çıkarım yapmaları beklenir. Öğrencilerin bu çıkarımla birlikte farklı deneylerde ele alınan olayların ve tümleyenlerinin olasılığını hesaplamaları ve bu olaylara ait çıktıların sayısını olasılık hesaplamaları ile ilişkilendirmeleri için uygun öğrenme ortamı oluşturulur.

Seçilen olayın ve tümleyen olayın örnek uzayının aynı olmasından hareketle öğrencilerin örnek uzay ve tümleyen olayın çıktıları arasında parça-bütün ilişkisini fark etmeleri sağlanır. Burada öğrencilerden beklenen, örneklendirilen olay ikililerinin olasılıklarına dair tekrar eden ilişkiyi keşfetmeleridir. Benzer şekilde incelemelerden sonra öğrencilerden bir olay ve bu olayın tümleyeninin olasılıklarının toplamının "1" olduğuna dair genelleme yapmaları beklenir. Bir olay ve tümleyeninin olasılığı hakkında akıl yürütme yoluyla genelleme yaparken sunduğu nesnel kanıtlar öğrencinin analitiklik eğilimini destekler **(E3.6, SDB3.3)**. Olasılık hesabı ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan çalışma kâğıdı hazırlanabilir.

MAT.7.7.2

Eşit olasılıklı olayların ele alınmasına aynı örnek uzaya ait olayların çıktı sayıları incelenerek başlanır. Öğrencilerin aynı örnek uzaya ait olayların eşit olasılığa ait olmasına yönelik "Olayların eşit sayıda çıktıya ait olması gerekir." ölçütüne ulaşmaları sağlanır. Örneğin en az 3 farklı renkten farklı sayılarda özdeş toplar içeren bir torbadan top çekme deneyi örnek olarak verilebilir. Öğrencilerin torbadan farklı renklerde top çekme olaylarının olasılıklarının incelenmesinde aynı örnek uzaya ait olmaları nedeniyle seçilen olaylara ait çıktı sayılarının eşit olup olmadığını belirlemeleri istenir. Öğrencilerin bu olayların olasılık değerlerinin eşit olmadığını fark etmeleri beklenir. Bu örnekten (özdeş 4 kırmızı, 3 sarı, 2 mavi top bulunan torbadan bir top çekme) yola çıkarak öğrencilere şu sorular yöneltilir: "Kırmızı, mavi ve sarı gelme olasılıklarının eşit olması için top sayılarının nasıl değiştirilmesi gerekir?" veya "Kırmızı, mavi ve sarı gelme olasılıklarının eşit olması için torbaya hangi renkten kaçar top eklenmelidir?" gibi sorulara verilen cevaplar sınıf ortamında tartışılır. Öğrencilerin, örneğin kırmızı top çekme olasılığı ile mavi top çekme olasılığının eşit olması için torbadaki kırmızı top sayısı ile mavi top sayısının eşit olması gerektiğini ve dolayısıyla olasılık değerlerinin de eşit olması gerektiğini fark etmeleri sağlanır. Bu olayların olasılıklarını hesaplamaları ve hesaplamalarının sonuçlarını belirlenen ölçüte göre karşılaştırmaları istenir. Karşılaştırmadan sonra öğrencilerin bu olaylar hakkında "eşit olasılıklı olan olaylar" veya "eşit olasılıklı olmayan olaylar" şeklinde yargıda bulunmaları sağlanır. Öğrencilere eşit olasılık hesaplama ile ilgili çalışma kâğıdı uygulanabilir.

MAT.7.7.3

Aynı örnek uzaya ait olayların ayrık olma veya ayrık olmama durumlarına ilişkin sayı küpü atma deneyi ele alınır. Öğrencilerden çıktıları liste ya da ağaç şeması ile göstermeleri istenir **(OB1, OB4)**. Sınıf içinde oluşturulan tartışma ortamı ile farklı olayların çıktıları tek bir tabloda düzenlenerek (çift sayı gelme olayı, tek sayı gelme olayı, asal sayı gelme olayı, 2'den büyük sayı gelme olayı gibi) ele alınan olay çiftlerine ait (çift sayı ve tek sayı gelme olayları gibi) çıktıların karşılaştırılması istenir **(SDB2.1)**. Öğrencilerin iki olayın çıktılarının farklı olması durumunu ölçüt olarak almaları sağlanır. Ek olarak, birbirini tümleyen olayların (4 gelmesi olayı ve 4 gelmemesi olayı gibi) ayrık olup olmama durumlarını da incelemeleri beklenir. Öğrencilerden incelenen olayları ayrık olma ya da olmama durumuna göre ayrıştırmaları ve tasnif ederek etiketlemeleri istenir. Bu temada, iki veya daha fazla olaylı (örneğin, iki sayı küpünün üst yüzünde gelen sayıların toplamının 7 gelmesi olayı, bir sayı küpünün üst yüzünde asal sayı olması ve/veya bir paranın tura gelmesi olayı gibi) deneylere girilmez.

Türk bilim insanlarından Salih Zeki'nin çalışmalarından bahsedilerek olasılık konusundaki çalışmalarına yönelik öğrencilerin inceleme yapmaları sağlanır. Öğrencilerin merak eğilimleri desteklenerek Salih Zeki'nin olasılık çalışmalarındaki emek, başarı ve fedakarlığına değer vermeleri ve saygı duymaları beklenir **(D14.3, E1.1)**. Öğretmen çeşitli deneylerde (örneğin düzgün on iki yüzlü atma deneyi) ayrık olay ve ayrık olmayan olaylarla ilgili sınıflama gerektiren doğru-yanlış veya eşleştirme soruları içeren çalışma kâğıdı uygulayabilir **(SDB1.2)**.

Öğrencilere ayrık olay, ayrık olmayan olay, eşit olasılıklı olan veya olmayan olaylar ve tümleyen olay ile ilgili resim, afiş gibi görseller hazırlamaları gereken bir performans görevi verilebilir. Hazırlanan ürünler bütüncül veya analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Yapılan çalışmalara ilişkin öğrencilerin kendilerini öz değerlendirme formu ile değerlendirmeleri istenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerin olayların eşit olasılıklı olma ve ayrık olma durumlarını inceleyecekleri oyunlar tasarlamaları istenebilir. Oyunların tasarımında oyuna yönelik farklı senaryolar için teorik olasılık hesaplamalarının dikkate alınması beklenebilir. Uygun teknolojik araçlarla oyun tasarlamaları ve tasarladıkları oyunlarda olasılıkla ilgili incelemelerini sunmaları istenebilir.

Destekleme

Öğrencilerin eşit olasılıklı olaylara yönelik örnek uzayı belirleme sürecinde grup çalışmaları yapılabilir. Böylece öğrencilerin akranlarından öğrenmeleri sağlanabilir. Örnek uzayda daha az çıktısı olan durumlardan başlanarak öğrencilerin liste ve ağaç şeması üzerinde çalışmalarına fırsat verilebilir.

Öğrencilerin sınıf ortamında (örneğin kalem kutusundan belirli bir renkte kalemin seçilmesi) ya da günlük hayatta (örneğin açılacak spor kurslarından topla oynanan bir spor seçilmesi) karşılaşabilecekleri olayların örnek uzaylarının belirlenmesi, bir olayın tümleyeninin çıktılarının listelenmesi, olayların eşit olasılıklı olma veya ayrık olma durumlarının incelenmesi istenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.